

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SƠ RI

(Tên khoa học: *Malpighia glabra*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây sơ ri trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham khảo quy trình sản xuất của các địa phương có cùng điều kiện sản xuất.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây sơ ri trong điều kiện của địa bàn tỉnh.
- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây sơ ri trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 - 22 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 10 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ:

Cây sơ ri có thể sinh trưởng và phát triển ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới, cho nên giới hạn nhiệt độ của cây sơ ri tương đối rộng. Cây sinh trưởng thuận lợi ở nhiệt độ từ 25-30°C.

2. Yêu cầu về mưa, độ ẩm:

Lượng mưa thích hợp cho cây phát triển 1.200-1.600 mm hàng năm.

3. Yêu cầu về ánh sáng:

Cây sơ ri cần ánh sáng đầy đủ để phát triển và cho ra trái ngọt. Chọn vị trí trồng có ánh sáng mặt trời trực tiếp trong khoảng 6-8 giờ mỗi ngày.

4. Yêu cầu về đất đai:

Cây sơ ri thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đá vôi, đất sét, đất cát. pH đất thích hợp từ 5,5-7,5; có tầng canh tác dày trên 20 cm và thoát nước tốt.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Tiêu chuẩn giống

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây mẹ khỏe, có năng suất và chất lượng cao. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Nhân giống sơ ri bằng 2 phương pháp cơ bản là chiết cành và giâm cành.

2. Thiết kế vườn trồng

Liếp rộng 6-8 m, mương (rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,3-0,5 m).

3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phổ biến là 4x4 m, mật độ trồng 625 cây/ha.

4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng khoảng 1 tháng cần đắp mô đào hố cho đất khô xốp kích thước hố là 50 cm x 50 cm x 40 cm, bón lót phân hữu cơ + vôi + lân.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Trồng cây con vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 dương lịch) để có đủ nước cho cây con phát triển và ít tốn công lao động cho việc tưới tiêu.

5.2. Kỹ thuật trồng

Đối với cây giống ghép: Rạch bầu và đặt cây vào hố, khi đặt cây phải xoay cành ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ đất xung quanh để giữ chặt bầu và cắm cọc giữ cây chống đổ ngã.

Đối với cây giống chiết: Cách trồng tương tự như cây ghép, nhưng khi trồng nên tỉa bớt cành nhỏ, lá nhằm hạn chế thoát hơi nước, giúp cây nhanh phục hồi.

Sau khi trồng cần dùng rơm rạ, cỏ khô phủ quanh gốc trong mùa khô để giảm thoát hơi nước và hạn chế được cỏ dại, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh vật có lợi trong đất hoạt động.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Sử dụng rơm hay cỏ khô phủ kín xung quanh mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu trồng vào mùa nắng khô. Nếu mưa nhiều, cần được tháo nước kỹ để tránh ngập úng và bổ sung đất xung quanh mô nếu đất mô bị xói mòn.

6.2. Che phủ đất

Tủ gốc để giữ ẩm trong mùa nắng bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này cũng tránh được cỏ dại phát triển, đồng thời khi rơm rạ bị phân hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Cây sơ ri phát triển rất nhanh và khỏe về cành lá, nên cần thường xuyên cắt tỉa bớt cành yếu, cành sâu bệnh, cành già để cây tập trung nuôi cành khỏe mạnh. Việc tỉa cành tạo tán được thực hiện theo từng giai đoạn. Khi cây cao khoảng 0,3 m tiến hành bấm ngọn và chỉ chừa 3-4 cành cấp 1 khỏe mạnh. Khi cây cao 0,8 m tiếp tục bấm ngọn và chỉ chừa 4-6 cành cấp 2.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	46	32	30	1.000	15	500
Năm 2	69	56	45	1.500	15	500

- Cách bón: Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm khi lá già.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu trồng vào mùa nắng khô.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Khi cây cao 2-2,2 m thực hiện bấm ngọn để cây phát triển tốt. Khi cây già tiến hành uốn cành để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón:

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	92	64	60	2.000	15	500
Năm 4	207	88	120	3.000	15	1.000

- Cách bón:

+ Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm.

+ Bón theo tán cây, cách gốc từ 0,5-1 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng.

7.4 Xử lý ra hoa

Tạo sự khô hạn: Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, quét vôi gốc,... kể đến bón phân với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng và tuổi cây.

Xử lý hóa học: Phun MKP = 0:52:34 (100 g/18 lít nước), tiếp theo phun KNO₃ nồng độ 100 g/8 lít nước vào giai đoạn ngay sau khi phun MKP = 0:52:34 để xử lý ra hoa cho cây sơ ri trong cả 2 mùa mưa và mùa nắng.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác: Thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

+ Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc; không dùng cành giống lấy từ cây bị bệnh. Trồng với mật độ hợp lý. Bón cân đối N-P-K và tăng cường phân hữu cơ. Thoát nước tốt cho vườn và không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

+ Tỉa cành tạo tán, làm cỏ tạo điều kiện thông thoáng cho vườn, tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa tránh lây nhiễm chéo.

- Biện pháp thủ công: Sau thu hoạch, cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại. Áp dụng bẫy côn trùng, bẫy đèn,... thu hút và bắt bướm sâu đục trái và ruồi đục trái gây hại.

- Biện pháp sinh học: Áp dụng biện pháp sinh học, nhân nuôi và bảo vệ thiên địch: ong mắt đỏ (Trichogrammatidae) và ong kén nhỏ (Braconidae) trong vườn. Hạn chế phun thuốc BVTV để bảo vệ thiên địch như: bọ rùa, nhện, kiến, các loại ong ký sinh.

- Biện pháp hóa học: Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại. Cần luân phiên các hoạt chất thuốc ngăn ngừa tính kháng của sâu hại. Sử dụng các hoạt chất thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và tuân thủ thời gian cách ly.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Rệp sáp, rệp muội

+ Triệu chứng gây hại: Rệp sáp chích hút rễ, nhựa trên đọt non và trái làm cho đọt non bị vàng, không phát triển; nếu nặng làm cho chết đọt, trái nhỏ bị chai và có dị hình. Rệp sáp bài tiết ra chất đường làm cho nấm bồ hóng phát triển làm cho trái sơ ri bị đen, mất giá trị thương phẩm.

+ Biện pháp phòng trừ: Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tử xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất Dimethoate, Imidacloprid...

- Sâu ăn lá (*Archip micaceana* Walker)

+ Triệu chứng gây hại: Ấu trùng thường tấn công trên các đọt non, sâu gây hại bằng cách nhả tơ xếp các lá ở gần nhau lại và ăn phá bên trong các lá xếp. Các lá bị xếp có thể là nhiều lá hoặc chỉ một hoặc hai lá được xếp lại với nhau, làm cho lá quần lại ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Ở tuổi lớn thì ấu trùng có khả năng ăn phá rất mạnh, nếu mật số cao, sâu có thể ăn trụi lá và trái non. Sâu lúc đầu cạp ngoài trái và nhả tơ phủ kín ngang vết cắn, sau đó tiếp tục tấn công vào bên trong trái. Loài này hiện diện suốt năm ở ĐBSCL, phổ biến nhất vào các tháng đầu mùa mưa.

+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh. Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn. Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria basiana* và *Metarhizium anisopliae*.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)

+ Triệu chứng gây hại: Trên trái Sơ ri, ruồi gây hại khi trái vẫn còn xanh, vào giai đoạn đầu rất khó phát hiện sự gây hại của ruồi. Triệu chứng chỉ được thể hiện khi dòi đã ăn vào bên trong trái, lúc này trên trái xuất hiện nhiều đốm đen nhỏ. Ấu trùng chỉ ăn phần thịt của trái, chừa lại phần hột và một lớp vỏ mỏng bên ngoài trái. Trong điều kiện tự nhiên, trái bị hại thường rụng hàng loạt, do ấu trùng cắn phá làm hư cuống trái. Khi bị gây hại nặng, trên trái sẽ xuất hiện nhiều vết thâm lõm vào phía trong trái, ấn vào trái sẽ thấy nước bên trong chảy ra. Trong một trái, có nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau cùng gây hại, trung bình có khoảng 3 con/trái.

+ Biện pháp phòng trừ: Treo bẫy dẫn dụ bằng pheromon, bẫy dính màu vàng. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,... Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây. Dùng hàng rào sinh học: trồng cây che chắn bên ngoài khu vực sản xuất. Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái. Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum gloeosporioides*)

+ Triệu chứng gây hại: Bệnh thán thư có thể tấn công trên hoa, trái non và trái chín. Lúc đầu vết bệnh xuất hiện trên trái là những chấm nhỏ li ti có màu nâu vàng, khi gặp điều kiện thuận lợi (mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp) vết bệnh sẽ phát triển rộng ra, đa số vết bệnh có dạng tròn, màu đen, gây lõm xuống so với bề mặt trái. Ở giữa vết bệnh có màu vàng nâu, quan sát bằng mắt có thể thấy bào tử nấm li ti (kích cỡ hạt cát) mọc trên bề mặt vết bệnh.

+ Bệnh phát triển mạnh và gây hại nặng trong điều kiện mùa mưa.

+ Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn, tạo điều kiện thông thoáng cho tán cây và thoát nước tốt cho vườn trong mùa mưa. Thu gom và tiêu huỷ mầm bệnh. Bón vôi định kỳ 1-2 lần năm. Bón cân đối N, P, K. Tránh bón nhiều N giai đoạn trái chín, nên bón/phun tăng cường K, Ca giúp gia tăng phẩm chất và hạn chế bệnh. Bón phân hữu cơ vi sinh/phân chuồng ủ hoai có kết hợp với *Trichoderma*. Nếu vườn bị bệnh nặng thì phải sử dụng thuốc để kiểm soát mầm bệnh (lượng bào tử tạo ra) để bảo vệ cây và vì lý do an toàn thực phẩm có thể không thu hoạch 1-2 đợt trái.

- Bệnh thối rễ (nấm *Fusarium* và *Pythium*)

+ Triệu chứng gây hại: Cây có hiện tượng héo rũ, lá vàng, cây phát triển chậm hoặc ngừng phát triển. Khi kiểm tra, rễ cây có màu nâu đen, mềm nhũn, dễ tách khỏi cây.

+ Biện pháp phòng trừ: Đảm bảo đất trồng luôn thông thoáng, thoát nước tốt. Tránh tưới nước quá nhiều, đặc biệt trong mùa mưa. Sử dụng các loại thuốc trừ nấm gốc đồng để xử lý khi phát hiện bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Cây cho trái sau 3 năm trồng. Thời gian thu hoạch 7-10 ngày. Chọn những trái chín đỏ, căng mọng và có màu đồng nhất. Trái sơ ri có vỏ mỏng và mọng nước, dễ bị hỏng khi thu hoạch, cần lưu ý khâu bảo quản để không làm ảnh hưởng đến chất lượng trái. Khi thu hoạch cần chừa cuống trái giúp trái tươi lâu hơn.

- Năng suất tăng dần theo tuổi cây. Mỗi năm cho thu hoạch 6-7 đợt trái, mỗi chu kỳ trái cách nhau 40-50 ngày.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỔI (Tên khoa học: *Psidium guajava* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây ổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây ổi trong điều kiện của địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây ổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 1 - 2. Tùy giống thời gian kiến thiết cơ bản có thể sẽ ngắn hơn.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30 - 40 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 6- 12 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây ổi có thể sinh trưởng phát triển ở nhiệt độ từ 15,5 - 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 18 - 20°C, ổi cho trái bé, phát triển chậm, chất lượng kém. Nhiệt độ tối ưu cho tỷ lệ đậu trái cao từ 23 -28°C.

- Ánh sáng: Cây ổi ưa sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; là cây ưa sáng. Tuy nhiên, ở điều kiện cường độ ánh sáng quá cao sẽ làm nám trái, cây sinh trưởng và phát triển kém.

2. Ẩm độ và nước

- Ổi thích khí hậu ẩm, nếu lượng mưa hàng năm 1.500 - 4.000 mm phân bố tương đối đều thì không phải tưới. Bộ rễ của ổi thích nghi tốt với sự thay đổi đột ngột độ ẩm trong đất.

- Nếu trời hạn, mực nước ngầm thấp, ổi có khả năng phát triển nhanh một số rễ thẳng đứng ăn sâu xuống đất tận 3 - 4m và hơn. Nếu mưa nhiều, mực nước dâng cao ổi đâm nhiều rễ ăn trở lại mặt đất do đó không bị ngạt. Thậm chí bị ngập hẳn vài ngày ổi cũng không chết.

3. Đất trồng

Ổi trồng được ở nhiều loại đất, pH thích hợp từ 4,5 - 8,2. Tuy nhiên, để

cây ổi sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng cao nên chọn đất có độ phì cao, thành phần cơ giới nhẹ như đất phù sa, đất cát pha có tầng canh tác sâu (tối thiểu 0,5 m), độ dốc không quá 20°.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Hiện nay có một số giống ổi đang được trồng phổ biến như: Ổi lê Đài Loan, ổi ruột đỏ, ổi Nữ Hoàng, ổi không hạt,...

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

- Cây ổi cần không gian để phát triển, vì vậy khoảng cách trồng giữa các cây là yếu tố quan trọng. Khoảng cách lý tưởng giữa các cây là từ 3-4 m, và giữa các hàng là 3-4 m. Tuy nhiên, nếu trồng theo dạng vườn thâm canh, có thể trồng gần nhau hơn (2,5-3 m giữa các cây).

- Mương: rộng 0,3 - 0,4 m; sâu 0,3 - 0,4m. Mương chính: rộng 0,5 - 0,8m; sâu: 0,5 - 0,8m.

- Đất trước khi trồng cần cày sâu, vệ sinh đồng ruộng. Đào hố trồng với kích thước 50x50x50cm (dài x rộng x sâu).

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi trước khi trồng 1 - 2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Chú ý: Nếu vườn trồng thoát nước kém nên đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trung bình 1.300 cây/ha. Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây) là 2,5m x 3,0m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố trồng: Kích thước của hố là 50 x 50 x 50 cm (dài x rộng x sâu).

- Bón lót: Bón lót 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 - 1 kg Supe lân 0,1 kg đạm Urê + 0,1 kg Kali vào mỗi hố, trộn đều vào trong đất. Khi đào cần để lớp đất mặt một bên, lớp đất phía dưới một bên. Sau đó trộn lớp đất mặt với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp lên đến miệng hố, lớp đất dưới đáy xếp thành

vòng xung quanh hố. Đất trồng cần chuẩn bị trước khi gieo trồng ít nhất 1 tháng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng cam: mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Kỹ thuật trồng

Dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa hố trồng, để mặt bầu bằng với mặt hố, sau đó rạch theo chiều dọc của bầu để kéo vỏ bầu lên và lấp đất lại, nén đất xung quanh, cắm cọc giữ cây con, sau đó dùng rơm hay cỏ khô tủ gốc. Thường xuyên tưới nước giữ ẩm và che mát cho cây nếu nắng khô và cây còn yếu. Tiến hành tưới nước cho cây 2 lần/ngày để giữ ẩm cho đất.

6. Chăm sóc ổi thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Cây ổi cần được tưới nước thường xuyên để duy trì độ ẩm của đất, đặc biệt trong mùa khô hoặc thời tiết nắng nóng. Phương pháp tưới thích hợp như tưới nhỏ giọt, phủ lớp vật liệu giữ ẩm trên mặt đất.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu (đậu, đậu ván, đậu nành, lạc), cây ngắn ngày (cà chua, rau cải, bắp cải, bầu bí) dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

- Việc tạo tán, tỉa cành, bấm ngọn, giúp tạo ra nhiều cành cho trái; tán cây cao khoảng 1,4 - 1,5 m để dễ dàng quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch.

- Sau khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, từ thân cây ra những cành mới (cành cấp I). Khi cành cấp I dài khoảng 0,8 - 1 m, chọn cành bánh tẻ và cắt bỏ 1/2 chiều dài cành để tạo tiền đề khung tán thấp cây. Sau khi cắt ngọn, mỗi cành cấp I sẽ đâm ra 2 cành mới ở nách cặp lá gần vết cắt, (cành cấp II), theo đó từ thân cây cũng có các cành cấp I khác tiếp tục đâm ra. Chờ cho các cành cấp II thành thục tiếp tục cắt ngọn, tạo tán. Tính từ gốc cành thứ 2 trở lên, cắt ở vị trí trên 4 - 5 cặp lá, hoặc tính từ mặt đất lên khoảng 1,2 m là vừa. Đợt ra cành thứ 3 (cành cấp III) ở vị trí nách cặp lá thứ 4 hoặc thứ 5 sẽ ra 1 - 2 cặp nụ hoa.

- Tỉa bỏ những chồi nhỏ yếu, chỉ giữ lại mỗi cây 3 - 4 cành cấp I, 8 - 10 cành cấp II và hệ thống cành cấp III, đảm bảo phân bố đều các hướng. Bấm ngọn cành cấp 3 ngay vị trí phía trên cặp trái ổi non đã đậu và tỉa các trái dư. Ở nách các cặp lá cành cấp II và cấp III sẽ mọc ra các chồi mới cho trái. Tiếp tục bấm ngọn những chồi mới ở vị trí trên cặp trái nhỏ như đã làm ở trên.

6.3.1 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	69	37	72	1.500	15	500
Năm 2	92	48	120	2.000	15	500

- Phương pháp bón:

+ Bón lót: Bón toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân lân.

+ Bón thúc: Lượng phân bón còn lại chia đều để bón thành 4-6 lần/năm; Cây trồng được 15-30 ngày bắt đầu bón lần đầu.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

- Sau khi trồng phải tưới nước, giữ ẩm từ 20 ngày đến 1 tháng để cây bén rễ và hồi phục.

- Cây ổi chịu ngập úng kém nên khi gặp mưa lớn cần phải tháo hết nước ngay; tưới đảm bảo cây luôn được giữ ẩm đặc biệt ở giai đoạn ra hoa đậu trái.

- Để quản lý nước cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển có hiệu quả có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất. Việc tưới nhỏ giọt còn tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát triển mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón cho cây.

- Nên trồng cây họ đậu ở giữa các hàng cây để che phủ giữ ẩm, chống cỏ dại và bổ sung dinh dưỡng cho cây.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Cắt tỉa hàng năm: Cắt tỉa cành là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong hệ thống các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ăn trái nói chung và cây ổi nói riêng. Cắt tỉa cành được coi là khâu kỹ thuật nền cho việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiếp theo. Thực hiện cắt tỉa đúng phương pháp và đúng thời điểm giúp cân bằng sinh trưởng cho cây, hạn chế sâu bệnh hại.

Đối với cây ổi, muốn ra trái nhiều, trái to, dễ thu hoạch và chăm sóc, cần chú ý cắt tỉa tạo tán cho cây ngay sau khi trồng. Khi cây phát triển được 4-5 cặp lá non thì tiến hành bấm ngọn, vặt bớt lá già, tiếp tục như thế vài lần để cây tạo nhiều cành. Nếu cây ra hoa thì tỉa bỏ. Mặt khác, việc tỉa bỏ cành mọc yếu, rậm rạp cần thực hiện thường xuyên. Trên cây chỉ giữ lại 1 số cành tốt mọc từ thân, cho trái đều, hướng đầy đủ ánh sáng. Như vậy cây thường thấp và có tán cân đối.

Đến năm thứ 2, vào đầu mùa mưa, cắt hết ngọn ở độ cao 1m cách mặt đất, tạo mặt bằng để dễ xử lý ra hoa và hái trái. Vào các năm kế tiếp, sau mùa thu hoạch cũng cưa ngắn các nhánh, giữ cây cao hơn năm trước không quá 50 cm.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	129	72	120	3.000	15	500
Năm 4 trở đi	161	88	150	4.000	15	1000

- Phương pháp bón

+ Bón thúc phân vô cơ lần 1,2,3 vào lúc thời tiết có mưa hoặc kết hợp với các lần tưới nước.

+ Ngoài ra phải thường xuyên theo dõi bổ sung phân bón trung, vi lượng qua lá cho cây.

* Chú ý: Với phân bón thúc có thể chia nhỏ ra để bón làm nhiều lần. Lượng phân bón cho cây nhiều hay ít tùy thuộc tình trạng của cây mang nhiều quả hay ít trái, cây sinh trưởng khỏe hay yếu và độ phì của đất để bón cho phù hợp. Lượng phân đạm, lân, kali cần tính toán quy đổi nếu sử dụng sang phân hỗn hợp NPK để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

* Xử lý ra hoa

- Ổi có thể ra hoa và cho trái quanh năm, tuy nhiên cần xử lý ra hoa đều trái để tạo ra sản lượng tập trung nhằm hạn chế sinh vật gây hại và có giá bán cao.

- Phương pháp bấm ngọn xử lý ra hoa được tiến hành thường xuyên 1 - 2 tuần/lần. Cụ thể: Cành chưa ra hoa bấm bỏ ngọn chừa lại 03 cặp lá kép; cành ra 01 cặp nụ hoa và cây có nhiều cành mang trái bấm bỏ ngọn nhưng chừa phía trên cặp hoa đó một cặp lá để có thể ra thêm một cặp nụ mới; cành có đủ 02 cặp nụ hoa và cành không cho trái thì cắt ngọn trên cặp nụ 2, không chừa cặp lá nào để cành có thể tập trung dinh dưỡng nuôi trái.

- Tỉa trái: Mỗi chùm hoa sau khi đậu trái chỉ để lại 1 trái/chùm, kết hợp việc tỉa trái với bao bọc trái.

- Bọc trái: Khi trái có đường kính 2 - 2,5 cm thì tiến hành bọc. Bao bọc

trái bằng túi, lưới xốp (chuyên dụng). Trùm túi vào trái và một phần cành, dùng dây buộc chặt miệng túi vào cành để giữ bao đến khi thu hoạch.

*** Quản lý cỏ dại**

Có thể sử dụng các biện pháp kiểm soát cỏ dại sau: cắt tỉa, nhổ cỏ bằng tay, cày xới đất...; che phủ bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn; che phủ bằng chất dẻo hoặc các vật liệu tổng hợp khác (lưu ý: các vật liệu này phải thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ).

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều; bón phân cân đối, tăng sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc trái, bao vào thời điểm 35-40 ngày sau đậu trái...

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên: kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*); Ong mắt đỏ (*Trichogramma tidae*); bọ Rùa đỏ (*Micraspis* sp.); bọ Rùa vàng (*M. crocea*); Bọ ngựa; ...; dùng bẫy treo có tinh dầu: Quế, sả, bạc hà, ... xua đuổi côn trùng; dùng bẫy bả protein hoặc bẫy bằng Methyleugenol hoặc sử dụng bẫy bả với nhân hạt na Xiêm, hạt na trừ ruồi đục trái; sử dụng nấm đối kháng ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây... Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng;

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Rầy phấn trắng (*Aleurodicus dispersus*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Rầy trưởng thành ban ngày đậu ở mặt dưới lá hoạt động nhiều vào sáng sớm và chiều mát, có động thì bay lên cao. Rầy trưởng thành và rầy non chích hút nhựa cây chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ rầy cao có thể làm vàng cả lá, chỉ gân lá còn xanh.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Vệ sinh tàn dư thực vật và cỏ dại quanh vườn, cắt tỉa đảm bảo độ thông thoáng. Ngắt bỏ ổ trứng, tập trung tiêu hủy. Tưới nước rửa trôi “Ổ” của rầy để phá tan nơi “cư trú” của chúng.

- Rệp sáp phân (*Planococcus minor*, *P. lilacinus*, *Pseudococcus* sp.)

+ **Triệu chứng gây hại:** Rệp tập trung thành đám ở mặt dưới lá và trên trái, hút nhựa làm cho lá bị quăn, biến vàng, trái còn nhỏ thì bị rụng hoặc phát triển kém. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng đen phát triển làm giảm giá trị của trái. Vòng đời trung bình 25 - 30 ngày. Rệp phát sinh quanh năm, thường vào các tháng mùa khô, nắng nóng.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Khi rệp phát sinh ít dùng biện pháp thủ công bắt giết. Có thể phun rửa tán lá bằng nước pha nước rửa chén với áp lực phun xịt cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho kiến vàng sinh sống và phát triển. Khi mật số rệp dày đặc có thể sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất Dimethoate, Imidacloprid,... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn. Nên luân chuyển đổi gốc thuốc trừ sâu để tránh tình trạng rệp kháng thuốc.

- Sâu đục trái (*Conogethes punctefiralis*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Bướm hoạt động ban đêm, ban ngày ẩn trong tán lá. Mỗi bướm cái đẻ 20 - 30 trứng. Sâu non đục vào trái từ khi trái còn nhỏ cho đến khi gần thu hoạch. Trái non bị đục sẽ bị biến dạng, khô và rụng. Trái lớn thì bị thối. Triệu chứng dễ nhận diện là từng đám phân màu nâu đậm do sâu thải ra bên ngoài lỗ đục.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Thu gom tiêu hủy những trái bị hư. Sau khi thu hoạch vệ sinh cho vườn thông thoáng. Áp dụng biện pháp bao trái để hạn chế tác hại của sâu đục trái.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, có khả năng bay xa. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái khoảng 5 mm rồi đẻ một chùm 05 - 10 trứng vào đó. Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mụn khô màu nâu trên mặt vỏ trái. Một con cái đẻ 100 - 200 trứng. Sau khi nở, dòi đục ăn trong trái, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm trái bị thối và rụng. Bị hại nặng trái rụng hàng loạt. Trong 01 trái có thể có nhiều con dòi phá hại. Khi trưởng thành, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng ở độ

sâu 03 - 07 cm. Vòng đời trung bình 20 - 30 ngày, trong đó thời gian trứng 02 - 03 ngày, dòi 10 - 15 ngày, nhộng 07 - 10 ngày, ruồi trưởng thành đẻ trứng 01 - 02 ngày sau khi bắt cặp và có thể sống trên 01 tháng. Ruồi phá hại chủ yếu trên trái gần chín đến chín, là đối tượng quan trọng nhất trên cây ổi.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Thu hoạch kịp thời, không để trái chín lâu trên cây. Thường xuyên thu nhặt các trái bị rụng, trái có dòi đem tiêu hủy để diệt dòi, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau. Tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh,... để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng. Có thể tự làm bẫy bả ruồi bằng cách dùng trái chín như: cam, quýt, dứa, táo có tẩm thuốc sâu rồi đặt trên cành cây. Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl eugenol 75% + Dibrom 25%. Thuốc này có tác dụng dẫn dụ ruồi đục, trong thuốc có pha thêm thuốc sâu, ruồi đục ăn sẽ chết, ruồi cái còn lại sẽ không đẻ trứng hoặc trứng để không nở được. Chất dẫn dụ này có trong cây é tía và cây hương nhu. Sử dụng biện pháp bao trái hạn chế ruồi đục trái rất rõ. Dùng bao xốp bên trong, bao nilon có đục lỗ bên ngoài khi trái có đường kính khoảng 3,0 - 3,5 cm.

8.2.2. Bệnh hại

- **Bệnh muội đen (bồ hóng - *Capnodium* sp.)**

+ **Triệu chứng gây hại:** Nấm tạo thành các lớp bụi đen trên lá và trái. Nấm không phá hại tế bào và có thể tự bong tróc ra khi trời khô khô, nóng. Tuy vậy sự phát triển của nấm phần nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây và làm trái kém vẻ đẹp. Nấm bồ hóng phát triển trên dịch do rệp phân tiết ra và sống bằng chất dịch đó, vì vậy chỉ có khi trên cây có rệp. Nếu rệp nhiều thì nấm cũng nhiều.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Chủ yếu là trừ rầy, rệp không cần phun thuốc trừ nấm. Ngoài ra có thể rửa sạch trái bị muội đen. Khi có bệnh hạn chế phun phân bón lá.

- **Bệnh thán thư (*Glomerella psidii*)**

+ **Triệu chứng gây hại:** Bệnh gây hại ở lá, ngọn, hoa và trái. Trên lá nấm tạo thành các đốm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa, chóp lá làm cho lá bị cháy thành từng mảng. Ngọn cây bị nấm gây hại biến màu nâu sẫm lan dần xuống phía dưới làm ngọn khô, quăn, lá rụng, trời ẩm sinh các ổ nấm màu đen. Nấm có thể hại trái từ khi còn non, lúc đầu là những đốm đen nhỏ như đầu kim, về sau phát triển thành đốm tròn màu nâu sẫm, lõm vào thịt trái, giữa vết bệnh có các hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử. Các vết bệnh nối liền nhau, vùng trái bị bệnh trở nên cứng, xù xì như những vết ghẻ. Trái bị bệnh biến dạng và dễ rụng, giảm phẩm chất nghiêm trọng. Bệnh phát triển nặng vào mùa mưa, mầm bệnh có thể tiềm ẩn hơn 03 tháng trên trái non, bắt đầu hoạt động và gây thối khi trái bắt đầu già, chín.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Xử lý hết nguồn bệnh trước khi trồng mới hoặc sau thu hoạch cần tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng. Thu dọn tiêu hủy tàn

đư cây bệnh để tránh lây lan. Dùng vôi bột để xử lý đất. Khi bệnh phát sinh phun các thuốc gốc đồng.

- Bệnh thối trái (*Phytophthora parasitica*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Trên trái bệnh tạo thành những đốm nhỏ, tròn có màu nâu, khi trái lớn thì vết bệnh cũng lớn lên lan dần khắp trái làm trái bị thối nhũn, có mùi hôi chua và rụng. Khi trời ẩm hoặc khi trái rụng xuống đất, có độ ẩm đất trên vết bệnh sinh lớp tơ nấm màu trắng.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá cho thông thoáng, thu gom trái bị bệnh tiêu hủy. Cần phát hiện sớm bệnh, một số loại thuốc có thể dùng các hoạt chất Mancozeb, gốc đồng,...

- Bệnh đốm rong (*Cephaleuros virescens*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Bệnh phát sinh chủ yếu trên lá già và lá bánh tẻ. Vết bệnh là những đốm tròn có lớp nhung mịn màu xanh vàng nhạt ở mặt trên lá. Bệnh không làm khô lá song phần nào làm ảnh hưởng đến quang hợp và làm cây kém vẻ xanh tươi.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Tạo điều kiện thông thoáng cho vườn ổi. Nhặt bỏ các lá già bị bệnh.

IV. THU HOẠCH

Khi trái chín, màu xanh nhạt, sau chuyển vàng, vỏ trái nhẵn, mềm, là thời điểm thu hoạch tốt nhất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN

(Tên khoa học: *Pranus salicina lindi*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây mận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây mận trong điều kiện của địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây mận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 - 18 tấn/ha
- Chu kỳ kinh doanh: 18 - 20 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Trong những tháng mùa đông, thời tiết càng lạnh càng tốt cho mận sinh trưởng. Nhiệt độ thích hợp cho cây mận bình quân năm 18°C, mùa hè 22 - 24°C, cây mận có thể chịu lạnh tốt.

2. Ẩm độ và nước

- Mận ưa độ ẩm không khí thấp (thời tiết khô lạnh).
- Đối với lượng mưa cả năm thì cây mận cần từ 1.700 - 1.800 mm và độ ẩm trong đất, trong không khí cao, do bộ rễ ăn không sâu trong đất nên đào kém chịu hạn.

3. Đất trồng

- Cây mận sinh trưởng tốt ở những vùng cao. Các loại đất với độ cao so với mặt biển 500 - 600 mét đến 1.000 - 1.200m, có cấu tượng tơi xốp, giữ ẩm tốt, dễ thoát nước, có độ mùn khá như đất rừng mới khai phá, đất dốc tụ, phù sa cổ, đất feralit đỏ vàng, có độ pH 5,5 - 6,5 đều có thể trồng mận.

- Đất trồng mận có độ mùn 2- 2,5%, có tầng dày trên 50cm, đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, dễ thoát nước. Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc

nhỏ hơn 7% hồ trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hồ trồng có thể thấp hơn mặt đất 10 - 20 cm.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có thể trồng bằng cây ghép có bầu đất hoặc cây rễ trần.

- Cây không bị sâu bệnh, cụt ngọn hoặc chưa ra chồi non. Chú ý: Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp. Trước khi trồng 20-30 ngày chuẩn bị hồ trồng.

- Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: xới đất, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Liếp rộng 5-8 m, mương (Rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2-3 hàng, trồng theo kiểu tam giác, nanh sấu hoặc song song); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao. Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp. Sử dụng lớp đất mặt để đắp mô có dạng hình chóp.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ 625 cây/ha, khoảng cách 4,0 x 4,0m.

- Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn 7% hồ trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hồ trồng có thể thấp hơn mặt đất 10 - 20 cm.

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 30 - 40 kg + phân Supe lân 0,3 kg + 0,4 kg Kali clorua + 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25-30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Cây Mận trồng vào đầu mùa mưa, những nơi có thể chủ động được nước tưới có thể trồng vào tháng 9-12.

5.2. Kỹ thuật trồng

Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ bầu ươm, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Chú ý khâu tưới nước cho cây khi còn nhỏ, nhất là về mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao. Khi mới trồng, cứ cách 3 ngày cần tưới nước 1 lần. Sau đó, kéo giãn thời gian giữa 2 lần tưới. Có thể dựa vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp.

Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15- 20 cm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại, đồng thời có thể thu hoạch hạt đậu khi cây lớn.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Khi cây mọc cao 50 - 60 cm thì tiến hành bấm ngọn để cây ra cành cấp 1, chọn 3 - 4 cành xung quanh tán cây, nuôi dưỡng cành dài 50 – 60 cm thì tiến hành bấm ngọn, để 2 - 3 cành cấp 2 trên mỗi cành cấp 1. Khi cành cấp 2 dài 40 - 50 cm thì tiến hành bấm ngọn để sinh ra cành cấp 3, đây là cấp cành chính tạo trái trên cây. Hàng năm đốn tỉa đến cấp cành này để thu hoạch trái, không được để cành vươn quá dài, khó quản lý trái và tranh chấp ánh sáng, dinh dưỡng.

Chú ý: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; tạo rãnh thoát nước sau các trận mưa to. Làm cỏ vào mùa mưa và tủ gốc vào mùa nắng, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	69	45	30	2.000	15	500
Năm 2	92	56	90	2.000	15	500

- Cách bón:

- + Bón lót: Bón toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân lân.
- + Bón thúc: Lượng phân bón còn lại chia thành nhiều lần bón.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Cây mận cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất đạt 60 - 70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới 1- 2 lần/1 tuần. Thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa cần giữ cho gốc cây khô ráo, thời kỳ mang trái, cây cần nước để nuôi trái. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Mận cũng như cây ăn trái khác là không chịu được úng.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Hàng năm sau thu hoạch trái cần tỉa bỏ những cành la, cành bị sâu bệnh, cành tăm hương để cây thông thoáng, hạn chế chỗ trú ngụ của sâu bệnh.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	138	72	120	2.000	15	500
Năm 4 trở đi	161	96	150	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón

- + Thời gian bón: Bón làm 3 lần trong năm

- Lần 1: Bón nuôi đợt, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm 50% + Kali 30%.
- Lần 2: Bón nuôi trái và nuôi đợt vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm 50% + Kali 40%.
- Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch trái tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân hữu cơ + phân lân + vôi + Kali 30%.

- + Cách bón:

- Đối với phân hữu cơ, vôi, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân lấp đất.
- Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

* **Quản lý cỏ dại:** Phủ gốc mận bằng rơm, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới phá văng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vào mùa mưa tháng 6-11, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2 - 3 lần.

*** Cắt tỉa cành:**

Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

*** Tỉa hoa, tỉa trái:**

- Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào giữa tháng 2 đến cuối tháng 2 tỉa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây khoẻ mạnh chăm sóc tốt có thể tỉa 20 - 30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn.

- Khi trái còn nhỏ tỉa bớt những trái bị sâu bệnh, những trái dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang trái của cành mà có thể tỉa bớt số trái, chỉ giữ lại số lượng trái hợp lý trên cành.

- Vào những năm sai trái, cần tỉa bớt đi một số trái trên cây giúp cho cây tập trung dinh dưỡng tạo cho trái to đều, tạo nhiều cành hè và cành thu là cành mẹ cho năm sau.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; thu gom trái bị sâu bệnh,...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký

sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoại mục bón cho cây,...

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Triệu chứng gây hại: Gây hại trên trái ở giai đoạn trái gần chín. Ruồi đẻ nhiều trứng vào trái, trứng nở ra giòi, đục khoét thành hang làm như hư thối. Vào mùa mưa trái thường bị hư hại rất nặng nề. Dùng chất dẫn dụ sinh học Vizubon-D hay Protein thủy phân để bẫy ruồi. Với cách diệt ruồi đục trái này sẽ không gây ô nhiễm môi trường, giúp tăng chất lượng của cây trái. Có thể dùng túi nilon để bao bọc trái sau khi đã xử lý thuốc phòng trừ sâu rầy và nấm bệnh.

+ Biện pháp phòng trừ: Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả chín quá lâu trên cây. Tỉa cành, tạo vườn thông thoáng, vệ sinh, thu gom và tiêu hủy quả bị nhiễm ruồi (quả đã rụng hoặc còn trên cây). Bao quả bằng các loại túi bao chuyên dụng, bao quả vào thời gian 15 - 20 ngày sau khi đậu quả. Trước khi bao quả tiến hành phun thuốc BVTV trừ ruồi đục quả.

Sử dụng lưới có mắt lưới kích thước nhỏ để bao trùm cả vườn để chắn, hạn chế côn trùng gây hại. Tiến hành trùm lưới toàn bộ vườn khi cây đã trưởng thành bắt đầu chu kỳ khai thác. Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh,

Sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực. Thực hiện đồng loạt trên diện rộng để hiệu quả tốt.- Rầy, rệp hại mạn: Gây hại trên chồi non, trái... làm lá quần queo, bị muội hóng làm đen trái.

- Sâu đục thân, đục cành (*Cossus cossus*)

+ Triệu chứng gây hại: Sâu chuyên phá hoại trên thân cây hoặc cành của cây mạn. Chúng chủ yếu sống bằng cách ăn nhựa cây, lõi cây và sinh sản ấu

trùng trên cây. Khi nở thì ấu trùng sẽ tiếp tục phá hoại thân cây làm cho cây bị lở loét, khô cành, gãy nhánh và chết cây trong nếu kéo dài.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Dọn sạch vườn tược, tạo độ thông thoáng cao. Khi mới phát hiện, cành còn tươi xanh, thì dùng thuốc sâu bơm vào lỗ đục, dùng vôi bột miệng lỗ để tiêu diệt ấu trùng và ổ của chúng phía bên trong.- Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đợt non làm lá xơ xác.

- *Bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis)*

+ **Triệu chứng gây hại:** Tập tính gây hại: Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại. Trên quả non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả quả lớn. Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Chăm sóc cây sinh trưởng phát triển tốt, giúp ra đợt non, hoa tập trung. Sử dụng bẫy màu vàng theo dõi mật số bọ trĩ trong vườn, có biện pháp quản lý kịp thời (ít nhất 5 bẫy/vườn, bố trí 4 bẫy ở 4 góc và 1 bẫy ở giữa vườn). Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây để hạn chế mật số bọ trĩ.

- *Sâu ăn lá (Grapholita molesta)*

+ **Triệu chứng gây hại:** Sâu ăn lá mạn là một loài sâu bướm nhỏ, cánh trước màu nâu đen và cánh sau có một đốm lớn màu xám. Con sâu có màu hồng nhạt và đầu màu nâu đậm. Chúng tạo tổ trong lá mạn. Sâu ăn lá mạn ăn lá và hoa của cây mạn, gây suy yếu cây và giảm năng suất. Nếu xâm nhập vào quả, chúng gây hỏng và làm giảm chất lượng trái mạn.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Hàng năm sau khi thu hoạch xong, bà con cần tạo tán, tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu trưởng thành đẻ trứng. Thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sâu kịp thời. Vệ sinh vườn sạch sẽ, nếu có điều kiện bà con nên thả kiến vàng, ong mắt đỏ cùng các loại thiên địch ăn sâu. Thu gom các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy. Đối với kén dùng phương pháp thu gom đem đốt tiêu diệt. Cách phòng trừ: Phun thuốc hóa học vào giai đoạn cây ra đợt non, sâu bắt đầu đẻ trứng (mùa Hè, mùa Thu) và phun trị khi cây bắt đầu xuất hiện sâu non.

8.2.2. Bệnh hại

- **Bệnh phấn trắng:** Vết bệnh màu trắng, nhỏ, xuất hiện không đều trên mặt lá, vết bệnh phát triển và liên kết thành vết trắng lớn phủ kín cả bề mặt lá. Lá bị bệnh kém phát triển, cong queo thường rụng sớm. Bệnh gây hại trên cả trái non, trái bị bệnh vẫn giữ được màu xanh hoặc biến màu hơi đỏ.

- **Bệnh khô cành:** Cành nhỏ khô từng vết khi vết loang ra bao trùm cả cành thành một vòng thì lá và trái non đang lớn héo đi, lấy dao cạo vỏ thì thấy dưới vết khô gỗ biến màu nâu, ống dẫn nhựa bị tắc do đó cành héo, làm cho các cành mạn khô và làm cho lá, trái ở các cành bị bệnh héo. Bệnh làm giảm năng suất và chất lượng của trái.

- Bệnh chảy gôm: Trên thân cây bị bệnh thường xuất hiện ở phần sát gốc, cổ rễ hoặc tại các vết ghép. Nấm xâm nhập vào thân gây ra những vết thối màu nâu trên vỏ, những vết nứt theo chiều dọc của thân để lộ ra phần gỗ có màu nâu, chảy nhựa, lúc đầu có màu vàng, sau đó khô lại có màu nâu trong (gôm). Bệnh có thể phát triển nhanh bao quanh thân làm thân xì mủ hoặc trên rễ chính làm rễ bị thối. Trên lá làm cho các lá bị vàng, nhất là gân lá, sau đó lá rụng đi, chồi bị xoắn, cành bị khô và chết. Trên trái làm trái bị thối nâu.

IV. THU HOẠCH

Thu hái khi trái đã chín, chuyển màu theo đặc điểm của giống và thịt trái đã chuyển ngọt, trái còn rắn, chắc. Không nên thu trái khi đã chín mềm trên cây dễ bị dập nát, khó bảo quản, vận chuyển. Trường hợp phải vận chuyển đi xa, thu hái khi độ già khoảng 79 - 90%, trước khi trái chín 7-10 ngày. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát, sây sát. Trái thu hái xong cần đặt vào sọt có lót rơm rạ hoặc thùng xốp, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản mạn ở nơi khô, mát, thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CẦU

(Tên khoa học: *Annona muricata* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây măng cầu trên địa bàn tỉnh. Tham khảo quy trình sản xuất của các địa phương có cùng điều kiện sản xuất.

- Tham khảo các quy trình: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh thối rễ và chết cành cây măng cầu xiêm; Quy trình kỹ thuật tổng hợp sản xuất măng cầu xiêm theo tiêu chuẩn VietGAP do Viện Cây ăn quả miền Nam ban hành.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây măng cầu trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây măng cầu trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10-12 tấn/năm
- Chu kỳ kinh doanh: 8-15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 25-32°C. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây stress - ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Măng cầu là cây ưa sáng, cần trồng ở vị trí có ánh sáng mặt trời đầy đủ, ánh sáng là yếu tố quan trọng để cây tổng hợp năng lượng và phát triển tốt. Cây măng cầu yêu cầu thời gian chiếu sáng ít nhất 6-8 giờ mỗi ngày.

2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Cây măng cầu cần nhiều nước, nhất là thời kì ra hoa và đậu trái, không chịu được ngập úng. Lượng mưa cần từ 1.000-2.000 mm/năm.

- Ẩm độ đất thích hợp là 70-80%.

3. Yêu cầu về đất đai

Măng cầu xiêm thích hợp với đất phù sa nhiều thịt, giàu chất hữu cơ, giữ độ ẩm ổn định và thoát nước tốt, pH tốt nhất từ 4,5 - 6,5. Tầng canh tác của đất

trồng không dày vì rễ ăn nông.

Cây giống ghép gốc bình bát có thể trồng và sinh trưởng ở những nơi ngập úng, nhiễm phèn và mặn.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu cây giống

Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Măng cầu có thể nhân giống bằng hạt, chiết cành, ghép mắt và ghép cành. Ở vùng đất nhiễm mặn, phèn và ngập nước theo thủy triều thì trồng măng cầu ghép trên gốc bình bát.

- Cây giống măng cầu Xiêm tốt phải có tỷ lệ đậu trái cao (có khả năng thụ phấn tốt), trái tròn, đều không hoặc ít bị méo mó, cho năng suất cao, ổn định, phẩm chất ngon, không hoặc ít bị nhiễm sâu bệnh hại.

- Gieo hạt trong bầu hay trên các liếp đất có hơi pha cát. Che nắng cho hạt và tưới giữ ẩm thường xuyên.

Hiện nay, măng cầu Xiêm có 02 giống:

- Loại cơm trái có vị ngọt: trái màu xanh nhạt, gai thưa, cơm trái hoàn toàn có vị ngọt (không có vị chua).

- Loại cơm trái có vị chua: trái màu xanh đậm, gai mọc dày, ngắn, cơm có vị chua.

Măng cầu Xiêm có thể được nhân giống theo những phương pháp sau:

- Trồng từ hạt: đây là phương pháp cổ điển, ít được áp dụng.

- Chiết cành: cây trồng từ cành chiết, mau cho trái nhưng tuổi thọ kém nên ít được áp dụng.

- Ghép: là phương pháp phổ biến và gốc ghép là cây bình bát với các kiểu ghép là ghép cành hoặc ghép mắt, nhưng ghép mắt thường được áp dụng nhiều. Cây bình bát sinh trưởng tốt ở những vùng ngập úng và có khả năng sống sót trong điều kiện lũ lụt liên tục 17 tháng, và nhiễm mặn bị ngập nước.

2. Thiết kế vườn trồng

- Cần phải lên liếp cao để trồng Măng cầu nhằm tránh ngập úp và phải có hệ thống thoát nước tốt trong mùa mưa cũng như mương trữ nước trong mùa nắng hạn.

- Đào mương, lên liếp, mô trồng:

- + Mương đào sâu khoảng 1-1,5m.

- + Liếp trồng có thể là liếp đôi hoặc liếp đơn. Liếp đôi, mặt liếp rộng 7-8m, mương rộng 1,5-2m. Liếp đơn, mặt liếp rộng 2-3m, mương rộng 1-1,5m.

+ Kích thước mô: cao 20-40 cm, đường kính 80-100cm. Chiều cao mô tùy theo chân đất mà mô có thể cao từ 40-80cm so mặt đất, đường kính đáy mô khoảng 80-100 cm.

- Mật độ, khoảng cách trồng: Nên trồng cây với khoảng cách 4x5m, mật độ trồng khoảng 500 cây/ha.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 4 x 4 m theo kiểu nanh sấu hoặc theo hàng. Mật độ trồng khoảng 625 cây/ha.

4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố rộng 30-50 cm, sâu 30-50 cm. Hố trồng cần được chuẩn bị trước 1 tháng so với thời điểm trồng. Nếu trồng luân bầu đất thì hố trồng phải rộng để rễ cây con không bị ép. Lấp trở lại lớp đất mặt và tưới ẩm sau khi đặt cây con.

- Bón lót: 10 -15 kg phân chuồng ủ hoai mục + 0,5 kg lân + 0,5 kg vôi cho mỗi hố trồng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Măng cầu xiêm được trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 4 - 5 dương lịch để tiết kiệm nước tưới tiêu giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cây có thể trồng măng cầu quanh năm ở những vùng chủ động được nước tưới.

- Sau khi chuẩn bị hố trồng và cây giống thì tiến hành trồng cây. Khi trồng cần đặt cây vào đúng tâm hố. Tháo bỏ bầu ươm, bao nylon, hạn chế việc vỡ bầu. Đặt cây cao ngang mặt đất sàn, những vị trí dốc phải đặt cây ngang so với phía dưới mặt đất sàn, những khu vực đất thấp, trũng, hay bị ngập úng vào mùa mưa thì phải lên liếp và trồng cây cao hơn mặt đất sàn khoảng 20-25 cm. Sau khi trồng cần tưới đẫm nước giúp đất nén chặt bầu cây. Tưới nước và làm cỏ bầu thường xuyên và tủ bầu bằng rơm rạ để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ.

- Chăm sóc sau trồng: Tưới nước và tủ gốc bằng rơm rạ cách gốc 20 - 30 cm để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ. Khi cây sinh trưởng bình thường thì mới tiến hành bón phân đạm (bón khi đất ẩm hoặc tranh thủ khi có mưa) với lượng nhỏ khoảng 20-30gam/cây, cần bón cách xa gốc, không được bón quá sát gốc sẽ làm chết cây, có thể hòa phân ra nước để tưới. Thường xuyên chăm sóc, làm cỏ bầu.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản:

6.1. Tưới tiêu nước:

Cây Măng cầu có thể sinh trưởng ở những vùng ngập úng. Tuy nhiên để cây sinh trưởng tốt hơn cũng cần thoát nước cho cây vào mùa mưa và tưới nước đầy đủ cho cây vào mùa nắng.

6.2. Bón phân:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	92	88	45	2.000	15	500
Năm 2	92	88	45	2.000	15	500
Năm 3	172	160	90	2.500	15	500

- Cách bón:

+ Liều lượng phân bón cho cây Mãng cầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, tuổi cây mà có lượng phân bón phù hợp.

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản phân bón được chia làm nhiều đợt để bón cho cây.

6.3. Tỉa cành, tạo tán:

Để thuận lợi trong việc chăm sóc cây cũng như thụ phấn bổ sung cho hoa nên không chế chiều cao của cây 3-3,5m.

Chọn những cành cấp 1 mọc ra từ thân chính phân bố tán tròn, đều, sinh trưởng tốt để tạo cho cây có bộ khung vững chắc. Cần loại bỏ cành nhỏ, ốm, đan chéo nhau mọc ra từ thân chính, những cành gần mặt đất, những cành cấp 2 trong tán và những cành tăm nhỏ sao cho cây được thông thoáng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới tiêu nước:

Tưới nước đầy đủ cho cây sẽ cho nhiều trái, hạn chế trái rụng và phẩm chất trái tốt.

7.2. Tỉa cành, tạo tán:

Tỉa cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái. Cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng với trái.

7.3. Bón phân:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	161	96	150	3.000	15	1.000

- Liều lượng phân bón cho cây Mãng cầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, tuổi cây, mật độ, số trái/cây mà có lượng phân bón phù hợp.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

7.4.1 Thụ phấn bổ sung

* Chọn hoa lấy phấn:

- Lấy phấn của hoa kích thước nhỏ hoặc hoa mọc ở đầu cành nhỏ. Một hoa lấy phấn có thể thụ được từ 6 - 8 bông hoa.

- Để lấy phấn, quan sát bông hoa có 3 cánh trong nở hơi lớn, ở bên trong có tiểu nhị màu hơi đen nhạt. Khi các tiểu nhị bắt đầu tách rời thì cắt hoa lấy phấn.

- Tiến hành cắt hoa vào chiều và bảo quản trong hộp giấy. Sáng hôm sau bẻ hết cánh hoa, rũ để tiểu nhị rơi trên giấy, dùng tấm bông chà nhẹ lên tiểu nhị để tách hạt phấn ra khỏi túi phấn

* Chọn hoa thụ phấn:

- Chọn hoa to mọc trên thân, cành chính, hoa không có sâu bệnh, phần cuống hoa to.

- Khi thấy 3 cánh hoa bắt đầu hé thì dùng tay mở nhẹ nhàng cánh, quan sát nếu thấy nướm nhụy cái tươm mật thì tiến hành thụ phấn bổ sung cho hoa.

* Cách thụ phấn bổ sung:

- Kẹp chặt cuống hoa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, còn ngón cái sẽ mở nhẹ nhàng cánh hoa.

- Dùng tấm bông gòn đã có hạt phấn phết nhẹ nhàng lên nướm nhụy cái. Tiến hành 3 lần liên tiếp để tăng tỉ lệ thụ phấn và giúp trái phát triển đều, đẹp.

- Sau từ 5 - 7 ngày, quan sát những bông hoa đã thụ phấn nếu thấy cuống còn xanh, kích cỡ phát triển lớn hơn thì việc thụ phấn bổ sung đã thành công.

7.4.2 Bao trái măng cầu

Tiến hành bao trái cho măng cầu khi đậu trái được từ 1-2 tháng. Bao trái vừa để ngăn các loại sâu bệnh tấn công vừa giúp hạn chế ảnh hưởng của thuốc

trừ sâu đối với trái để có thể thu được trái sạch, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn nông nghiệp đầu ra, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Từ đó mang lại giá trị kinh tế cao.

Có thể dùng túi nilon hoặc mua túi bao trái mãng cầu gai ngoài thị trường. Túi mua bên ngoài không làm trái bị đổ mồ hôi, giữ độ thông thoáng, đồng thời bảo vệ trái khỏi tia cực tím.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý: Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới nước cho cây trong mùa khô; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng cây trồng bẫy côn trùng (cây hướng dương, cây vạu thọ...), cây trồng xua đuổi côn trùng (cây sả...).

- Biện pháp thủ công: Thực hiện tốt việc cắt tỉa tạo tán; thu gom, tiêu hủy các cành cắt, cành sâu bệnh; thu ổ trứng sâu non, nhộng của một số sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng nấm đối kháng rắn, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để bảo vệ thiên địch.

- Biện pháp hóa học:

- + Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- + Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- + Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sâu, bệnh hại

8.2.1 Sâu hại

- Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*)

- + Rệp tấn công ở các giai đoạn sinh trưởng của cây mãng cầu xiêm, đặc biệt gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái, làm cho trái bị chai sượng, giảm giá trị thương phẩm. Rệp gây hại mạnh trong mùa nắng.

+ Biện pháp quản lý:

- Tạo thông thoáng cho vườn cây.
- Điều khiển cây ra đợt non, trái đồng loạt.
- Loại bỏ, tiêu huỷ trái, lá, cành bị nhiễm rệp nặng.
- Kiểm tra vườn, nếu phát hiện mật số rệp sáp cao thì xử lý bằng các thuốc có hoạt chất Buprofezin, Pymetrozine, Dimethoate, ...

- Sâu đục thân, cành (*Nipponocleaalbata* và *N. capito*)

+ Đặc điểm: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, kích thước thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén. Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ Quản lý: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiosultap, Cartap,... để phòng trừ.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Đặc điểm: Ruồi có kích thước gấp 2 ruồi nhà (dài 1 cm), màu nâu nhạt, có nhiều đốm vàng cam ở đầu và lưng, cánh trong suốt và có viền nâu ở mặt ngoài.

+ Triệu chứng gây hại: Ruồi tấn công trái chín, ruồi cái đẻ trứng ở bề mặt trái, dòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ trái. Dòi đục phá bên trong làm trái bị thối, sau đó chúng chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén với màu nâu sẫm.

+ Quản lý: dùng pheromone (vizubon) đặt bẫy dẫn dụ diệt ruồi đục, sử dụng 1cc/bẫy hoặc dùng bã môi/chất dẫn dụ (Methyl eugenol). Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: Flubendiamide, Permethrin,...

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thán thư (Do nấm *Colletotrichum sp.*)

+ Bệnh gây hại trên cả lá, hoa trái, chồi và cành non. Vết bệnh ban đầu là

những đốm nhỏ, tròn, vàng nhạt, sau lớn dần có màu nâu đậm, hơi lõm vào và có những vòng đồng tâm.

+ Biện pháp quản lý

- Cắt tỉa và tiêu hủy các cành, lá, trái bị bệnh.
- Không nên phun nước lên tán cây khi cây bị bệnh.
- Phun phòng bệnh bằng các thuốc gốc đồng.
- Khi cây bị bệnh có thể sử dụng thuốc có hoạt chất như: Propineb, Chlorothalonil, Azoxystrobin, ...để trị, nên luân phiên các gốc thuốc với nhau.

- Bệnh thối rễ, khô cành (Do nấm *Calonectria variabilis*, *Diaphorthe phaseolorum*, *Lasiodiplodia pseudotheobromae*)

- Bệnh thối rễ: Rễ tơ và rễ cái đều bị hoại tử, thối đen lõm đốm. Lá vàng nhạt nhạt, héo úa và rụng.

- Bệnh khô cành: Những cành nhỏ bên ngoài ngọn cành chết trước, sau đó chết ngược vào cành chính, gây chết những cành lớn hơn. Điều kiện phát triển:

+ Vườn thường xuyên bị ngập úng, vệ sinh kém, trồng dày.

+ Không xử lý thuốc bệnh sau khi cắt tỉa cành, tạo tán.

+ Lạm dụng hoạt chất ethephon chấm lên cuống trái để cho trái chín đều dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn.

+ Biện pháp quản lý

- Nạo vét kênh, mương khai thông dòng chảy.
- Vệ sinh vườn, cắt tỉa và tiêu hủy cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh.
- Hạn chế tạo vết thương trên vỏ, cành, thân và rễ cây.
- Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ + nấm *Trichoderma*.
- Khi cây bị bệnh có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Mancozeb, Chlorothalonil, Trifloxystrobin,.... phun và tưới gốc.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch làm nhiều đợt khi trái chín đã mở mắt, vỏ trái chuyển màu vàng xanh và vỏ ngoài của múi tách xa nhau, rãnh giữa các múi đầy lên. Trên vỏ trái màu xanh lợt dần, thu hoạch vào buổi sáng. Thu hoạch khi trái đủ già, không nên để chín mới thu hoạch sẽ khó bảo quản khi vận chuyển đi xa.

Mãng cầu khi chín cây có da bóng, gai đã héo và cách xa nhau, bóp nhẹ có cảm giác mềm. Trái chín tự nhiên có mắt mở to, muốn nứt, vỏ mỏng, com ngọt và dai.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỪA

(Tên khoa học: *Cocos nucifera*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây dừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham khảo quy trình sản xuất của các địa phương có cùng điều kiện sản xuất.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây dừa (dừa Lùn hay dừa Cao) trong điều kiện của địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây dừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: năng suất cây dừa đạt 70 - 100 trái/cây/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 25 - 30 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây dừa phát triển là 27°C và dao động từ 20-34°C. Nhiệt độ thấp dưới 15°C kéo dài sẽ gây ra hiện tượng rối loạn sinh lý của cây. Do tác động của nhiệt độ nên khi trồng dừa ở những vùng có độ cao trên 500m thường cho năng suất không cao.

- Dừa là cây ưa sáng, cần tối thiểu 2.000 giờ chiếu sáng mỗi năm, 120 giờ chiếu sáng mỗi tháng thích hợp cho cây dừa (4 giờ/ngày). Gió nhẹ giúp tăng khả năng thụ phấn và đậu trái, đồng thời tăng khả năng thoát hơi nước dẫn đến tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng của cây.

2. Ẩm độ và nước

- Ẩm độ thích hợp là 80-90%, lưu ý ẩm độ dưới 60% có thể gây ra hiện tượng rụng trái non.

- Lượng mưa lý tưởng từ 1.500-2.300 mm và phân bố tương đối đều trong năm.

- Dừa có khả năng chịu mặn trong khoảng từ 4 đến 5‰ (phần ngàn).

3. Đất trồng

- Cây dừa có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, thích hợp nhất là đất thịt pha cát, thoát nước tốt.

- Cây dừa có thể chịu được đất với độ pH từ 5 đến 8. Tuy nhiên pH đất thích hợp nhất từ 5,5-7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Dừa có thể được phân thành 2 nhóm giống chính: giống dừa cao và giống dừa lùn với các đặc điểm chủ yếu như sau:

Đặc điểm cơ bản	Giống dừa cao (nhóm dừa lấy dầu)	Giống dừa lùn (nhóm dừa uống nước)
Kiểu thụ phấn	Thụ phấn chéo	Tự thụ phấn
Thời gian cho trái	Cho trái muộn (5-7 năm)	Cho trái sớm (3-4 năm)
Kích thước trái	Trái lớn, số trái/chùm ít	Trái nhỏ, số trái/chùm nhiều
Khả năng phát triển và chiều cao cây	Tăng trưởng nhanh, cây cao 18-20m	Tăng trưởng chậm, cây thấp 10-12m
Khả năng chịu mặn	Tốt	Trung bình
Thời gian bắt đầu ra hoa	3 - 3,5 năm	2 - 2,5 năm
Độ phình của gốc	Gốc phình to	Gốc nhỏ, thẳng, không phình
Năng suất bình quân (trái/cây/năm)	70 -100	100-120
Chu kỳ khai thác	50 - 60 năm	30 - 40 năm

Nhân giống:

- Tiêu chuẩn chọn trái giống: Việc tuyển lựa trái dừa làm giống thường dựa vào một số tiêu chuẩn sau:

+ Tuổi trái: Trái đủ độ chín, từ 11-12 tháng tuổi, vỏ trái đã chuyển một phần sang màu nâu, khi lắc nghe róc rách.

+ Kích thước trái: Đặc trưng của giống, đồng đều theo từng giống, không quá to hay quá nhỏ.

+ Sức khỏe trái giống: Trái giống đều đặn, không dị dạng và sâu bệnh.

- Mùa thu hoạch: nên thu hoạch trái giống trong mùa khô. Mùa để giống thích hợp là trước và sau Tết âm lịch.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp.

- Gom lớp đất mặt để lấp mô với kích thước bề ngang gần 1 m. Chiều cao của mô không nhất thiết phải vun cao. Tùy thuộc vào địa hình đất lấp mà đắp mô sao cho khi trồng tránh tình trạng cây bị ngập úng trong mùa mưa.

- Dựa vào điều kiện nương liếp rộng hay hẹp mà bố trí cây trồng hợp lý theo 2 hình thức trồng 2 hàng 2 bên kiểu nanh sấu hoặc có thể trồng 1 hàng ở giữa.

- Đối với những cây to có tán lá rộng, nên bố trí có khoảng cách và mật độ trồng giữa các cây từ 6m trở lên.

- Lưu ý đối với đất vườn cũ: Trước khi trồng nên gom lớp đất mặt để vun mô nếu đất thấp thì ta vun cao như đất ruộng, nếu liếp cao thì không cần vun cao mà làm sao cho không bị úng trong mùa mưa là đạt, riêng kích cỡ mô nên giống như đất ruộng.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Để trồng dừa cho năng suất cao nên trồng với khoảng cách 6 m x 6m (278 cây/ha) và trồng theo kiểu hình nanh sấu sẽ tạo điều kiện tốt cho cây hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời để quang hợp tạo ra hàm lượng chất hữu cơ. Riêng với các giống dừa cao, dừa lai thì trồng thưa hơn.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: Trước khi trồng cần phải đào hố với kích thước 0,6 x 0,6 x 0,4m.

- Bón lót: Sau khi đã chuẩn bị mô và hố trồng xong, trước khi xuống giống khoảng 15-20 ngày tiến hành bón lót mỗi mô: phân hữu cơ khoảng 20-30kg+100g Super lân+200g Kali, trộn đều và lấp kín lại bằng mặt mô.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Dừa là cây rất dễ trồng có thể trồng quanh năm tại vùng chủ động nước tưới tốt nhất từ tháng 4-6.

5.2 Kỹ thuật trồng

- Sau khi đã chuẩn bị xong cây giống và đất trồng, tiến hành đặt cây con, trên mô hoặc hố trồng; đầu tiên đào một hố tương đương với kích cỡ của trái dừa giống; cây giống nếu ươm trong bầu nylon thì dùng dao bén cắt đáy bầu, sau đó đặt bầu vào hố đã đào, kéo bầu ươm lên khỏi thân cây, cuối cùng lấp đất lại cho bít trái là đạt, nếu cây giống cao quá 0,8 mét thì ta nên cắm cây cột giữ chặt tránh gió làm lung lay gốc ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây.

- Chú ý không nên đặt trái quá sâu vì như thế cây sẽ chậm phát triển, cũng không nên đặt trái quá cạn, tức là lấp đất không bít trái thì sau này gốc cây sẽ phình to. Đối với cây con được ươm trực tiếp trên đất nên dùng len xén đứt rễ xung quanh rồi nhấc cây lên khỏi liếp ươm. Không nên dùng tay nắm lá kéo đứt rễ dừa sẽ làm gãy gốc thân. Cắt ngắn rễ còn từ 3-5cm, nhúng cây con vào dung

dịch thuốc trừ nấm để tránh cho rễ không bị nhiễm bệnh và mau phục hồi. Nên trồng cây con càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay trong ngày sau khi được bứng ra khỏi vườn ươm.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

- Cây con sau khi đã trồng rất cần tưới tiêu nước đều đặn, nếu trong giai đoạn này bị thiếu nước, cây sẽ rất dễ nhanh khô và chết. Vào mùa nắng gắt, khô hạn phải thường xuyên tưới 2 ngày/lần. Sau 1 đến 2 tuần sau khi trồng thì có thể giãn cách thời gian tưới cây, có thể 2-3 ngày tưới 1 lần.

- Trong thời gian này, cũng nên để ý cắt bớt cỏ dại quanh vườn, không để cỏ mọc quá cao sẽ giành chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây dừa, có thể phủ thêm cỏ khô, rơm rạ vào gốc khi trời nắng khô để giữ đất luôn ẩm.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây dừa như: đậu phộng, đậu xanh. Các cây này có khả năng cố định đạm trong đất, giúp cải tạo đất và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dừa.

- Các vật liệu che phủ đất cho cây dừa: Rơm rạ, lá cây khô, mùn cưa, vỏ dừa khô... Đây là các vật liệu tự nhiên dễ dàng thu thập và sử dụng để che phủ đất có tác dụng giữ ẩm cho đất, làm mát gốc cây, cải tạo đất và giảm thiểu sự phát triển của cỏ dại giúp cây dừa phát triển tốt hơn.

6.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	42	115	60	1.000	15	500
Năm 3	83	115	144	1.000	15	500

- Phương pháp bón: xới nhẹ quanh gốc và bón rải đều sau đó cào đất lấp phân lại và tưới nước cho tan phân để cây dễ hấp thu.

- Năm thứ 2, thứ 3: hằng năm nên đắp thêm đất thêm vào mô để tạo điều kiện cho rễ phát triển (trên đất ruộng), hoặc bồi bùn mỗi năm 1 lần vào đầu mùa nắng (đất liếp vườn cũ). Chia làm 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây

Căn cứ điều kiện thời tiết, đất đai cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới phù hợp cho dừa trong mùa khô. Lượng nước đủ thấm xuống tới rễ dừa từ 10 -15 cm.

7.2 Vệ sinh ngọn dừa

- Hàng năm vệ sinh ngọn dừa từ 1-2 lần, cắt bỏ bông mo khô, tàu dừa khô, rọc các nhen còn dính quá chặt trên ngọn dừa.

- Đối với vườn dừa trồng dày, các lá che lẫn nhau, dừa thiếu ánh sáng cho ít trái hoặc trái nhỏ, cần chặt bỏ bớt các cây có năng suất dưới 10 trái/cây/năm.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	92	136	168	1.000	15	1.000

- Phương pháp bón: xới nhẹ đất trong vùng tập trung nhiều rễ, cách gốc từ 1,5- 2,5m (tùy theo tuổi của cây dừa), rải đều phân, khỏa đất lấp kín phân hoặc phủ mùn dừa hay lá dừa lên trên. Nếu bón phân trong mùa nắng cần tưới đủ nước ngay.

Lưu ý: Trên vùng đất phèn bón thêm vôi từ 1-3 kg cho một gốc tùy thuộc vào mức độ nhiễm phèn của đất (bón vôi trước, sau vài cơn mưa đầu mùa).

7.4 Làm cỏ:

Tỉa dần cây trồng xen và giữ cỏ dại hợp lý sao cho cây có đầy đủ ánh sáng để quang hợp, tránh việc để cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với dừa hay dây leo chằng chịt trên cây làm cây giảm quang hợp.

7.5 Bồi bùn:

Nên bồi bùn phủ lên mặt liếp ít nhất 1 lần/ năm, vì trong bùn có nhiều chất hữu cơ và các khoáng chất có ích. Nên bồi bùn vào mùa khô (thời điểm đất không bị nhiễm mặn). Nếu kết hợp việc bón phân và bồi bùn phủ lên ngay sau đó thì rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ nên lấy lượng phù sa tầng mặt để bồi, tránh lấy tầng sét hoặc đất phèn ở tầng sâu.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

- Giai đoạn cây dừa còn nhỏ cũng cần phải đặc biệt chú ý đến một số loại côn trùng nguy hiểm gây hại cho cây như bọ dừa, kiến vương, đuông dừa, và

bệnh nấm do tấn công ở lá và đọt non,...sẽ làm chậm sự phát triển của cây hoặc thậm chí có thể cây bị chết.

- Vì vậy thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đọt sau; thu gom trái bị sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt những một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoai mục bón vào đất xung quanh gốc cây....

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- **Bọ cánh cứng dừa (*Brontispa longissima* Gestro):** Bọ cánh cứng hay còn gọi là bọ dừa xuất hiện ở Việt Nam vào cuối năm 1999 và phát triển nhanh thành dịch gây hại trên qui mô rộng khắp cả nước.

+ **Đặc điểm gây hại:** Thành trùng và ấu trùng đều gây hại. Bọ dừa tấn công trên mặt lá non theo từng hàng song song với gân chính. Những vết cắn phá thường hẹp tạo thành những vết có màu nâu, làm cho lá bị cong vẹo và khô giống như bị cháy, bị rách và cây trở nên xơ xác. Vết gây hại của bọ dừa tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công gây thối đọt. Nếu trên cây có từ 5 lá bị hại thì năng suất giảm, nặng hơn cây có thể bị chết.

+ *Biện pháp phòng trừ:*

- Việc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hoá học cho hiệu quả không cao, dễ tái phát dịch hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Hiện nay, việc quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học thông qua việc sử dụng các loại thiên địch cho hiệu quả cao, không chế được sự phát triển của loài dịch hại này và không gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như:
- Thả ong ký sinh, bọ đuôi kiềm, kiến vàng,... trong vườn dừa để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa.
- Hoặc sử dụng nấm ký sinh *Metarhizium anisopliae* (nấm xanh) như chế phẩm nấm xanh Ometar, Thiên Địch Tầng Hình,... phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa từ giai đoạn còn non. Phun nấm xanh vào đọt vào lúc chiều mát khi thấy bọ dừa gây hại.

* **Lưu ý:** Không được sử dụng các loại thuốc trừ sâu khi thả các loài thiên địch như ong ký sinh, bọ đuôi kiềm, kiến vàng,... vào trong vườn dừa. Khi sử dụng các chế phẩm nấm xanh nên cách ly với các loại thuốc trừ bệnh từ 15 - 20 ngày tùy loại thuốc.

- **Kiến vương (*Oryctes rhinoceros* Linne)**

+ **Đặc điểm hình thái:** Kiến vương là loài côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn. Vòng đời của chúng dao động từ 110 – 250 ngày. Thành trùng: là những con bọ cánh cứng lớn màu nâu sẫm đến đen, sáng bóng, dài 35 – 50 mm và rộng 20 – 23 mm, có sừng nổi bật trên đầu. Con đực và con cái khác nhau về kích thước cơ thể (lên đến 40 mm) và sừng con cái ngắn hơn. Con đực và cái cũng có thể được phân biệt bằng mặt dưới của cơ thể, con đực có bụng nhẵn bóng, con cái có một chùm lông đỏ cứng ở đầu bụng.

- **Đặc điểm gây hại:**

- Chỉ có con trưởng thành (kiến vương) mới phá hại.
- Chúng cắn phá và đục phần mô mềm ở ngọn, đọt non, làm các lá không nở được hoặc bị nhăn nheo, hay có vết sẹo hình chữ V. Nếu bị tấn công vào giai đoạn cây con, dừa có thể bị chết.
- Kiến vương cắn phá mạnh nhất vào sáng sớm và chiều mát, thường gây hại nặng vào mùa mưa và đặc biệt là vào những đêm trăng sáng.
- Các vết thương do kiến vương gây ra tạo điều kiện thuận lợi để đung dừa và các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập gây hại.

- **Sâu đầu đen (*Opisina arenosella* Walker)** Sâu đầu đen hại dừa là loài sâu ăn lá nguy hiểm gây thiệt hại và làm giảm đáng kể năng suất dừa.

+ **Đặc điểm gây hại:** Sâu đầu đen gây hại làm lá dừa cháy khô từ các tàu lá già bên dưới, lan dần lên các tàu lá non bên trên, sâu non còn tấn công cả vỏ trái. Sâu cạp biểu bì mặt dưới của lá dừa, thải phân và nhả tơ kết thành tổ giống như đường đi của tổ mối để trú ẩn, khi bị động chúng nấp vào trong tổ hoặc nhả tơ xuống đất. Sâu non (ấu trùng) tấn công cả vườn cây mới trồng đến cây trưởng thành, cả nhóm dừa cao và nhóm dừa lùn. Trưởng thành di chuyển từ nơi này sang nơi khác theo hướng gió.

+ *Biện pháp phòng trừ:*

- Không nên vận chuyển cây dừa giống, các cây ký chủ phụ (cau, cọ, chuối,...) và trái dừa bị nhiễm sâu đầu đen sang các vùng khác. Kiểm tra cây giống trước khi trồng, nếu phát hiện sâu đầu đen gây hại phải tiêu hủy.
- Thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
- Bón phân cân đối, nên chia làm nhiều đợt bón/năm.
- Cắt tỉa và tiêu hủy các tàu lá dừa và cây ký chủ (cau, cọ, chuối,...) bị sâu gây hại, sau đó đốt hoặc vùi xuống. Đây là biện pháp rất quan trọng và cần thiết.
- Phun chế phẩm sinh học vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc nấm tím *Paecilomyces*, nấm xanh *Metarhizium* sp., nấm trắng *Beauveria* sp. kết hợp với dầu khoáng SK Enspray 99 hoặc dầu BSF, phun ướt đều ở mặt dưới lá, có thể phun lặp lại lần 2 cách nhau 5-7 ngày.
- Phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kim và theo dõi đến khi không có triệu chứng gây hại mới.
- *Đối với vườn dừa trồng chuyên:* Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu chứa hoạt chất như Abamectin, Emamectin benzoate, Spinosad theo liều lượng khuyến cáo.
- *Đối với vườn dừa trồng xen cây ăn trái kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi thủy sản:* Sử dụng thuốc chứa hoạt chất ít gây ảnh hưởng đến môi trường như Azadirachtin theo liều lượng khuyến cáo.

- **Chuột**

+ *Đặc điểm gây hại:* Chuột phá hại bằng cách khoét lỗ ở phần mềm gần cuống trái để uống nước và ăn cơm dừa, trái bị cắn sẽ rụng sau đó. Trái ở các lứa tuổi đều bị chuột tấn công, nhất là trái ở giai đoạn trên 7 tháng tuổi. Đối với vườn ươm, chuột còn phá rễ cây con, mầm cây con làm cho cây

+ *Biện pháp phòng trừ:*

- Vệ sinh vườn dừa và tán dừa.
- Tăng cường săn bắt chuột khi phát hiện nơi chúng trú ẩn và sinh sản.
- Trồng đúng khoảng cách để tránh cây giao tán nhau, không cho chuột chuyển từ cây này sang cây khác.
- Đối với các cây dừa cao trên 5m, có thể dùng tôn mạ kẽm rộng 50cm quấn chung quanh thân cây dừa để hạn chế chuột leo lên.
- Đặt bẫy hoặc bã mồi Storm (0,005% Block Bait) trên các bẹ lá (cần đặc biệt lưu ý các quy định về an toàn khi sử dụng thuốc trừ chuột).

- **Đuông dừa (*Rhynchophorus ferrugineus* O.)**

+ *Triệu chứng gây hại*: đòng dừa chỉ gây hại ở giai đoạn ấu trùng. Thành trùng đẻ trứng vào các lỗ đục của kiến vương, các vết thương trên cây, chúng còn đẻ trứng dưới gốc dừa tấn công phần gốc. Quá trình gây hại của đòng dừa rất nguy hiểm vì rất khó phát hiện, khi phát hiện được thì khó có khả năng để cứu cây khỏi khỏi chết.

+ ***Biện pháp phòng trừ***:

- Biện pháp cơ học: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm khi ấu trùng còn ở tuổi 1, tuổi 2 dùng dao hoặc đục sắt khoét lỗ đục để bắt ấu trùng.
- Biện pháp hóa học: dùng thuốc hạt như Basudin 3G + nước vôi tưới lên lỗ đã khoét nhằm phòng ngừa các loại nấm bệnh, côn trùng khác tấn công.
- Sử dụng biện pháp hóa học hiệu quả thấp, chỉ nên áp dụng kỹ thuật canh tác để phòng là hiệu quả nhất như: hạn chế tối đa việc gây vết thương trên thân dừa hoặc sự gây hại của kiến vương, tăng cường xen canh hợp lý cũng là điều kiện tốt để làm giảm khả năng gây hại của đòng, thường xuyên vệ sinh tán dừa thông thoáng.

8.2.2 Bệnh hại

- **Bệnh đốm cháy lá (*Pestalozzia palmarum* và *Helminthosporium* sp.)**

+ *Đặc điểm gây hại*: Bệnh thường xuất hiện ở những vùng bị thiếu kali, bệnh gây thiệt hại nhiều ở cây con. Bệnh làm giảm khả năng quang hợp nên cây con chậm phát triển. Ở cây lớn, bệnh làm cây chậm cho trái hay giảm năng suất dừa.

++ *Đặc điểm gây hại của nấm *Pestalozzia palmarum**: lá xuất hiện những đốm vàng, sau lớn dần thành vết cháy hình bầu dục, ở giữa có màu xám nhạt, bên ngoài có viền nâu đậm và một quần màu xanh. Khi các đốm cháy nối liền nhau tạo thành vết cháy lớn hơn. Đầu và bìa lá chết bị khô cháy.

++ *Đặc điểm gây hại do nấm *Helminthosporium* sp.* gây ra: đầu tiên là những đốm nhỏ có màu nâu. Các đốm lớn dần và liên kết lại với nhau làm cho lá bị khô, cháy.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Trồng cây đúng mật độ. Thoát nước mương vườn tốt. Tiêu hủy lá bị bệnh nặng. Bón phân cân đối, đầy đủ NPK. Cẩn bón đầy đủ phân ka-li cho dừa đặc biệt là ở vườn ươm cây con để giúp cây ít nhiễm bệnh và mau cho trái. Sử dụng thuốc có hoạt chất Hexaconazole (Anvil 5SC, Annongvin 45SC), các thuốc gốc đồng như COC 85WP, Champion 77 WP.

- **Bệnh thối đột do nấm (*Phytophthora palmivora*)**

- *Đặc điểm gây hại*: Nấm xâm nhập vào cây qua lỗ đục của kiến vương, vết cắn của chuột, các vết thương khác trong quá trình chăm sóc, hoặc do mưa bão gây đổ gãy cây. Từ nguồn bệnh ban đầu, các sợi nấm sẽ sản sinh nhiều bào tử và phát tán theo dòng nước hoặc gió để lây nhiễm cho các cây khác trong vườn. Nấm tấn công vào đỉnh sinh trưởng làm cho củ hủ bị thối, cây không sinh trưởng được nữa và sẽ chết sau khi các lá già khô và rụng.

Cây dừa bị bệnh thối đột mới nhìn rất giống như cây bị đòng tấn công,

tuy nhiên quan sát kỹ sẽ không thấy ấu trùng của đuông dừa nhưng có mùi thối rất khó chịu. Nên đốn và tiêu hủy cây bị bệnh để tránh sự lây lan, đặc biệt là các cây trồng xen như ca cao, tiêu. Nếu phát hiện sớm có thể xử lý bằng các loại thuốc gốc đồng.

+ Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh vườn thông thoáng.
- Thoát nước mương vườn tốt.
- Cắt bỏ và tiêu hủy phần bị hư.
- Phun thuốc trừ nấm như: Metalaxyl, Fosetyl Aluminium,...

- Nứt, rụng trái

+ Đặc điểm:

- Rụng sinh lý: Nếu trái rụng sớm ngay sau kết thúc việc thụ phấn trong các đợt mưa tập trung thường do hạt phấn bị mưa rửa trôi, nụ trái không được thụ phấn. Trái non thường rụng 30 – 50% ở giai đoạn 1 – 3 tháng tuổi.
- Rụng do thiếu hoặc thừa nước: trong suốt mùa khô hay sau một vài cơn mưa đầu mùa có thể do đất bị thiếu nước trong mùa khô, vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn trong mùa khô làm bốc phèn, mặn ảnh hưởng đến bộ rễ cũng làm rụng trái; khi mưa dầm kéo dài nhiều ngày kèm theo hiện tượng nứt trái có thể do thiếu canxi và đất thoát nước chưa tốt.
- Rụng do mất cân bằng dinh dưỡng: Đất thiếu dinh dưỡng nhất là kali hoặc bón quá nhiều phân đạm cũng làm trái bị rụng.
- Rụng do nấm bệnh: Quan sát trái rụng thấy lá đài và đầu trái dừa có màu đen, thối mềm.
- Rụng do côn trùng: Do các loại sâu tấn công bông, trái non như sâu ăn bông và trái non, bọ xít, bọ vòi voi...
- Rụng do vi khuẩn: Quan sát trên đáy trái dừa có mũ, phần nhiều các lá đài vẫn còn xanh, cắt ngang trái thả vào ly thủy tinh chứa nước trong sẽ thấy dịch chứa vi khuẩn phân tán ra nước.

+ Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh vườn dừa tạo sự thông thoáng.
- Vét mương bồi bùn, cung cấp nước trong mùa khô, thoát nước tốt trong mùa mưa lũ.
- Đất bị nhiễm phèn, mặn nên bón bổ sung vôi xám dolomite, phân hữu cơ hoai.
- Bón phân cân đối đầy đủ dinh dưỡng NPK.
- Đối với tác nhân do nấm, để phòng trừ, có thể dùng các loại thuốc: Metalaxyl (Mataxyl 500WP, Ridomil 68WP), Fosetyl Aluminium (Aliette 800WG),...
- Rụng do sâu có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: nhóm

Cúc tổng hợp (Sherbush 25ND), Thiamethoxam (Actara 25 WG), Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (Virtaco 40WG),... (liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì), nên phun vào lúc chiều tối để hạn chế gây hại cho ong mật, kiến vàng.

- Do vi khuẩn dùng các loại thuốc sau Oxolinic acid 20% (Starter 20WP), (Kasugamycin 2%) Kasumin 2L phun trên tất cả bẹ lá và buồng trái non.
- Khi xử lý thuốc trừ sâu, bệnh nên kết hợp với chế phẩm tăng đậu trái.

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch lúc trái được 8 tháng tuổi sẽ cho chất lượng cao và dễ vận chuyển đi xa. Nếu thu hoạch trái chưa đủ tuổi khi gọt vỏ, vận chuyển bằng xe lạnh trái dễ bị vỡ do thay đổi nhiệt độ do trái còn quá non, gáo chưa cứng.

- Dùng dây thừng vòng qua bẹ dừa phía trên cột vào giữa buồng dừa, sau đó cắt cuống buồng và thả dây cho buồng dừa xuống từ từ và đặt vào trong xe rùa, đẩy xe dừa ra điểm tập kết sản phẩm (bãi tập kết có lót bạt).

- Các buồng dừa sau thu hoạch xếp thành đống sao cho tạo các khe hở giữa các trái để thông gió và dùng quạt giữ độ thoáng khí nhằm giảm đi cường độ hô hấp tự nhiên của trái và tránh hiện tượng đọng nước (do hô hấp) trên bề mặt trái dẫn đến hư hỏng trái.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƠ

(Tên khoa học: *Persea Americana*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây bơ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây bơ trong điều kiện của địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây bơ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 - 12 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 20-25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Tùy mỗi giống bơ mà yêu cầu về nhiệt độ sẽ khác nhau. Nhìn chung, nhiệt độ từ 24 - 30°C là thích hợp nhất cho cây bơ sinh trưởng và phát triển. Nhiệt độ tối đa là 33°C, nếu cao hơn, cây bơ sẽ ngừng sinh trưởng.

- Cây bơ đòi hỏi cường độ ánh sáng cao, ánh sáng trực xạ, nếu cây bị thiếu ánh sáng sẽ ra hoa kém, năng suất thấp. Tuy nhiên, giai đoạn cây con cũng cần phải che nắng để cây sinh trưởng tốt. Ánh sáng thích hợp nhất khoảng 2.000 giờ nắng/năm.

2. Ẩm độ và nước

- Cây bơ thích nghi tốt với ẩm độ không khí từ 75-85%, khi ẩm độ cao sẽ làm cho cây bơ dễ nhiễm bệnh.

- Lượng mưa thích hợp nhất là từ 1.200-1.600 mm/năm và phân bố đều nhưng tốt nhất là 2.000 mm/năm. Bơ cũng cần có thời gian khô hạn để cây ra hoa. Tuy nhiên trong thời kỳ đậu trái, nuôi trái thì không được thiếu nước. Khí hậu có 02 mùa mưa, nắng rất thích hợp cho cây bơ.

3. Đất trồng

Bơ có thể thích hợp với nhiều loại đất khác nhau, phù hợp nhất là đất có tầng canh tác sâu, bằng phẳng, tơi xốp, nhiều mùn (>2%), giữ ẩm tốt, thoát nước

tốt. Cây bơ khá mẫn cảm với mặn, khả năng chịu mặn từ 0,5‰ - <1‰, pH đất thích hợp từ 5,5-6,6.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín.

- Hiện nay các giống bơ có thể trồng và thích nghi tại tỉnh Tiền Giang là:

+ *Giống bơ Booth*: Tán lớn, tròn dẹt, sinh trưởng mạnh. Vỏ trái chín màu xanh vàng; thịt trái màu vàng đậm, dẻo, béo, không xơ, thơm. Năng suất trung bình năm thứ 5 đạt 30 - 40 kg/cây.

+ *Giống bơ 034*: Tán lớn, sinh trưởng mạnh. Cuống trái thon nhỏ, phần dưới trái hơi bầu, chiều dài trái từ 25-35 cm, vỏ trái màu xanh đậm, bóng, chín xanh – cơm vàng, sáp dẻo, hơi mềm, hạt rất nhỏ. Thời gian thu hoạch từ tháng 2-9 DL (02 vụ/năm).

+ *Bơ sáp lùn*: là giống bơ lùn, cho trái sớm (1,5 năm sau khi trồng). Trái xanh bóng, khi chín sẽ chuyển màu tím, thịt trái màu vàng đậm, dẻo, béo, không xơ, trọng lượng từ 500 - 800 gram/trái.

+ *Bơ Thanh Sơn*: là giống bơ lùn, sớm cho trái, năng suất cao. Trái rất to, bình quân khoảng 800 gr/trái, cơm vàng dày.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Khu vực đất trồng bơ nên được kiểm tra và xử lý phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cây. Dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật. Xới đất để tạo độ tơi xốp.

- Thiết kế mương liếp: Cần lưu ý thiết kế mương liếp sao cho việc rửa phèn trong vườn được thuận lợi (nước vào ở đầu mương và thoát ra ở cuối mương). Vườn nên thiết kế theo kiểu trồng hàng đơn. Kích thước liếp rộng 4 - 5 m. Mương rộng 1,2 - 1,5 m, sâu 1,0 - 1,2 m (ngoại trừ những khu đất có chứa các yếu tố bất lợi cho cây bơ như nằm ở độ sâu $\leq 1,2$ m và có tầng sinh phèn).

- Mô trồng: Khi trồng cần lên mô cao để hạn chế cây bị bệnh thối rễ. Đối với đất đã lên mương liếp, đắp mô trên liếp với kích thước mặt mô 40cm - 60 cm, đáy mô 80 - 100 cm, chiều cao mô ≥ 30 cm so với mặt liếp (hàng năm cần vun đắp mô rộng theo tán cây).

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 6,5 x 6 m (Mật độ trung bình khoảng 250 cây/ha).

4. Đào hố và bón lót

Đào hố trồng với kích thước 60x60x60cm bón lót mỗi hố 15-20kg phân chuồng hoai (bổ sung men vi sinh), 80g nguyên chất (P_2O_5), 0,3-0,5kg vôi, trộn đều với lớp đất mặt rồi cho vào hố, lấp lại, 15 ngày sau thì tiến hành trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ trồng tốt nhất là tháng 5-6. Nếu chủ động được nước tưới ta có thể trồng tháng 4.

5.2. Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật trồng: Nên trồng bơ trên mô cao hơn mặt đất 30-40cm. Dùng dao rạch vòng tròn bỏ đáy túi nilông, cắt bỏ những rễ mọc dài ra khỏi bầu đất, rạch dọc từ đáy lên 10cm, đặt mặt bầu bằng mặt mô đất, ngọn quay về hướng gió chính và lấp đất 1/2 bầu cây, rút túi ny lon từ từ kết hợp lấp và nén đất vào xung quanh bầu đất. Bơ mới trồng rất cần che nắng, cắm cọc để giữ cây đứng thẳng.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

Cây bơ cần lượng nước vừa phải nhưng tưới nhiều lần. Có thể tưới 10- 15 ngày/lần trong mùa khô kết hợp tủ gốc, không cần tưới quá ẩm hay đầy bồn, kết hợp bón phân trong mùa khô. Việc tưới quá ẩm, sau đó để đất khô nứt sẽ làm đứt rễ non, cây không phát triển hoặc chết. Trong mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt cho cây.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

- Nên để cỏ trên mô nhưng lưu ý cần làm cỏ xung quanh gốc để gốc bơ được khô thoáng vì khi ẩm độ cao là điều kiện lý tưởng cho nấm gây hại.

- Trong mùa khô cần tủ gốc (có thể dùng cỏ khô hoặc rơm rạ), lưu ý nên phủ cách gốc 15-20 cm.

6.3 Cắt tỉa tạo hình:

- Cắt tỉa tạo hình là kỹ thuật để tạo cho cây có dáng chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tiến hành 02-03 lần/năm giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc 01 lần sau thu hoạch, tỉa những cành sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc nâng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng. Nên tỉa bỏ hoa trong năm đầu để cây đủ sức phát triển.

- Lưu ý đối với cây bơ ghép, chỉ nên giữ lại 1-2 thân chính từ phần chồi. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các chồi vượt mọc từ gốc ghép. Khi cây đạt chiều cao từ 80cm tiến hành bấm ngọn để tạo thêm cành không nên để cây cao

quá 6m.

- Thường đối với trồng thuần thì cành cấp 1 nên cách mặt đất ít nhất 1m.
- Ở cây còn nhỏ, chưa ổn định, điều kiện chăm kém, thiếu nước, tía không hợp lý đôi khi cây ra lệch mùa so với đặc tính giống.

6.4 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	50	35	40	3.000	15	500

- Phương pháp bón: Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Lượng phân chia 03 lần bón/1 năm. Cách bón: Đào sâu 10-15cm, cách gốc 30-40cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây:

Cây bơ rất cần nước giai đoạn ra hoa, đậu trái và khi trái đang phát triển mạnh. Đặc biệt giai đoạn trước ra hoa, giai đoạn phát triển trái tức là vào tháng 2 đến tháng 4 nhất thiết phải tưới đủ ẩm. Độ ẩm đất phải đạt 70% độ ẩm bão hòa của đất nhằm giảm hiện tượng rụng trái.

7.2 Cắt tỉa tạo hình:

Tiến hành 01 lần sau thu hoạch, chú ý tỉa chồi của gốc ghép, tỉa những cành già cỗi, cành bị sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc nâng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng, không nên để cây cao quá 6m.

7.3 Bón phân:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3 trở đi	90	70	120	3.000	15	500

- Phương pháp bón: Giai đoạn kinh doanh có thể chia là 04 lần bón:
- Ngoài ra cây bơ vào giai đoạn kinh doanh có thể bổ sung phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao vào giai đoạn tạo mầm hoa và phân bón lá có chứa Canxi-Bo + Kali để tăng tỷ lệ đậu trái vào giai đoạn ra hoa, đậu trái non.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác và biện pháp thủ công: Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại, vệ sinh đồng ruộng, quản lý cỏ dại... Cắt tỉa cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng trừ sâu bệnh hại như kiến vàng; có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nắm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây...

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Bọ xít muỗi (*Helopeltis theivora*)

+ **Đặc điểm:** Bọ xít muỗi trưởng thành dài 6,5- 8,5mm, có gai nhọn phía giữa ngực, chân dài và mỏng manh như chân muỗi. Con cái đẻ 30-50 trứng trong thời gian sống. Trứng có màu trắng, dài khoảng 1mm, được đẻ rải rác hoặc thành cụm trên thân, cuống lá non, hoặc các bộ phận đang phát triển khác của cây, trứng nở sau một tuần.

+ *Triệu chứng gây hại*: Bọ xít muỗi là đối tượng sâu hại rất nghiêm trọng trên cây bơ. Các bộ phận chồi non, lá non, cành non, cuống hoa bị bọ xít muỗi chích hút nhựa gây héo khô đen, trái bị chích có nhiều vết thâm và phát triển dị dạng, nấm bệnh dễ dàng xâm nhập từ vết chích gây nên bệnh ghẻ vỏ trái bơ hoặc gây thối trái. Bọ xít muỗi thường phát sinh mạnh và gây hại nặng trong mùa mưa, vườn rậm rạp, ẩm thấp.

+ *Biện pháp phòng trừ*:

- Thường xuyên thăm vườn vào chiều tối hoặc sáng sớm để kịp thời phát hiện bọ xít muỗi, đặc biệt vào thời gian cây bơ ra đợt non và mang trái non.
- Trường hợp cần thiết khi mật số bị xít muỗi xuất hiện nhiều có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: *Abamectin* + *Azadirachtin*, *Bifenthrin* (min 97%), *Thiamethoxam* hoặc *Alpha-cypermethrin* (min 90%) kết hợp với dầu khoáng *Petroleum Spray Oil* để tăng hiệu quả phòng trừ, sử dụng theo hướng dẫn.
- Phun kỹ, tập trung vào chồi non, trái và phun luân phiên thay đổi thuốc.

- Sâu đục thân, cành (*Nipponocleaalbata* và *N. Capito*)

+ *Đặc điểm*: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại.

+ *Triệu chứng gây hại*: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén.

Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ *Biện pháp phòng trừ*: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiosultap, Cartap, để phòng trừ.

- Rệp sáp (*Planococcus sp.*)

+ *Đặc điểm*: Con trưởng thành cái dài khoảng 2,5 - 4 mm, chiều ngang cơ thể khoảng 0,7 - 3 mm. Rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như bông.

+ *Triệu chứng gây hại*: Rệp phấn trắng gây hại khi trái còn non, chích

hút trên cuống trái và trái. Chúng thường tập trung với mật số cao trên các chùm trái dày đặc, trong suốt giai đoạn phát triển của trái. Trên lá: Rệp chích hút làm lá bị quăn queo. Trên trái non: nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho trái không phát triển và có thể bị rụng sớm. Mật số rệp thấp hoặc tấn công khi trái đã lớn thì trái vẫn tiếp tục phát triển nhưng ăn không ngon, ăn nhạt và chua. Trên trái đã lớn: Rệp tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng (*Capnodium* sp.) phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Phun nước vào trái có thể rửa trôi rệp sáp trên trái, tía bỏ những trái non bị nhiễm nặng. Khi cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: **Acetamiprid, Imidacloprid, profenofos, Buprofezin...** có thể pha thêm nước rửa chén hoặc chất bám dính để tăng hiệu quả sử dụng thuốc.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thối quả, loét thân (*Phytophthora palmivora*)

+ *Triệu chứng*: Là đối tượng bệnh hại nguy hiểm trên cây bơ.

++ Trên thân - cành: triệu chứng ban đầu là xuất hiện một vết thối nhỏ màu đen. Vết bệnh xuất hiện phổ biến ở phần thân sát gốc màu nâu thành những vùng bất dạng, sau đó khô, nứt dọc và chảy mủ, phần gỗ nằm bên dưới chỗ bị bệnh bị thối nâu, khiến cây sinh trưởng kém.

++ Trên trái: nấm bệnh thường xâm nhập vào các vết thương tổn do bọ xít muỗi gây ra, hoặc các tổn thương cơ giới. Vết bệnh có màu đen lan dần ra, gây rụng trái hoặc làm giảm chất lượng.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: Nấm *Phytophthora palmivora* phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ từ 16 - 32 °C, ẩm độ không khí từ 80 - 95 %, nhất là trong mùa mưa.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thường xuyên thăm vườn vào sáng sớm để kịp thời phát hiện vết bệnh khi còn triệu chứng nhẹ.

- Tia cành, tạo hình: Thường xuyên tia cành, tạo hình ngay sau khi thu hoạch đảm bảo thông thoáng và có ánh sáng chiếu vào toàn bộ thân, cành cây, hạn chế sự phát triển của nấm bệnh.
- Vệ sinh đồng ruộng: Kịp thời phát hiện, thu gom lá, cành, trái ngay khi mới bị bệnh, đem ra khỏi vườn để chôn lấp, tiêu hủy.
- Tránh gây vết thương trên thân, cành, trái nhất là khi trời mưa tập trung, kéo dài và ẩm độ cao.
- Sử dụng vi sinh vật đối kháng hoặc phân vi sinh đối kháng như chế phẩm *Trichoderma*, chế phẩm *EM*.
- Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: *Boscalid, Dimethomorph, Metiram Complex, Ningnanmycin* và *Phosphonate* để quản lý bệnh.
- Đối với thân, cành đã bị loét: Vạt phần vỏ bị bệnh, quét thuốc vào chỗ bệnh, sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì.

- Bệnh thán thư

+ *Tác nhân*: Do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra.

+ *Triệu chứng*: Bệnh xuất hiện trên lá, thân, hoa và trái nhưng thường xuất hiện trên lá và trái.

- Trên lá: Bắt đầu xuất hiện các vết bệnh có hình dạng là đốm đen nhỏ, sau đó vết bệnh mở rộng và liên kết thành các mảng không định hình màu khô tối. Khi lá bị thán thư, bên trong tâm vết bệnh có màu nâu vàng nhạt bao quanh rõ rệt ngăn cách bởi viền màu nâu đen hoặc sẫm.
- Trên trái : Đốm bệnh sẫm màu, lõm xuống trên bề mặt trái, thường bắt đầu bằng các đốm tròn, nhỏ. Khi bệnh tiến triển, các vết bệnh mở rộng và có thể bị bao phủ bởi các khối bào tử màu hồng nhạt.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: bệnh phát triển mạnh trong điều kiện mưa nhiều và độ ẩm cao.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thường xuyên tỉa cành, tạo không gian thoáng, đủ ánh sáng tránh để vườn trồng ẩm ướt để tạo điều kiện nấm bệnh phát triển. Có thể sử dụng những loại thuốc có hoạt chất Cymoxanil, Azoxystrobin, Difenoconazol để quản lý bệnh.

- Bệnh đốm lá (*Pestalotia versicolor*)

+ *Triệu chứng*: Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần, có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Tại tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen. Lá bị nấm tấn công sẽ mất màu xanh, dần dần héo rụi và rụng.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: Bệnh thường xuất hiện ở những vườn có độ ẩm cao, ít ánh sáng hoặc vườn thiếu dinh dưỡng, chăm sóc kém.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Vệ sinh vườn thường xuyên, không để nước ngập úng. Có thể sử dụng những hoạt chất như Triadimefon, Mancozeb, Propineb,... để quản lý bệnh.

- Bệnh khô cành (*Colletotrichum cloeospriodes*)

+ *Đặc điểm và triệu chứng gây hại*: Nấm xâm nhập vào trên cành làm tắc nghẽn và phá hủy các mạch li be dẫn đến cành khô và chết. Trên trái đã già, gần chín, nấm thường xâm nhập vào những chỗ do trái cọ sát hoặc bị thương tích hay do côn trùng chích hút, ăn vỏ trái làm cho trái bị nhũn thường ở phần cuối trái.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Phun dung dịch Bordeaux để phòng bệnh vào đầu mùa mưa, khi phát hiện bệnh sử dụng các loại thuốc như *Propineb* (Antracol), *Carbendazim* (Carbendazim; Appencarb super, Bavistin),... để phòng trừ bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Cây bơ ra hoa được khoảng 06 tháng có thể thu hoạch trái, thời gian này

tùy theo giống. Ngoài ra có thể căn cứ vào sự đổi màu của vỏ trái hoặc cầm trái lắc nhẹ nghe tiếng va đập của hạt vào thành trái là thu được.

- Nên thu hoạch bơ vào khoảng từ 07-09 giờ sáng hoặc 13-17 giờ chiều để dễ dàng quan sát và chọn lựa được những trái bơ đã chín già. Thu hoạch bằng sào hoặc rọ. Hạn chế leo trèo trực tiếp lên cây để thu hái. Chú ý lúc hái không làm đứt cuống và phải chừa lại cuống phụ sát phần trái khoảng 1-2 cm, tránh để trái cây dập để bảo quản được lâu hơn.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH LEO

(Tên khoa học: *Passiflora edulis*.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây chanh leo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây chanh leo trong điều kiện của địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây chanh leo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khoảng 5, 6 tháng có thể ra hoa, tạo quả; sau đó 2 tháng là có thể thu hoạch.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 35 - 40 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 3 - 5 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây chanh leo phù hợp trồng ở độ cao trên 650-1.300 m so với mực nước biển, cây sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 16-30°C.

2. Ẩm độ và nước

Cây chanh dây thích hợp với điều kiện khí hậu ẩm và ẩm. Độ ẩm không khí 75-80%, tốt nhất là khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, lượng mưa trung bình 1.600 mm trở lên nhưng phân bố đều trong năm.

3. Đất trồng

Cây chanh leo ít kén đất, ưa đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu mùn, tơi xốp dễ thoát nước, đất trồng có pH 5,5-7,0 tầng canh tác trên 30 cm. Đất trồng chanh leo chủ động tưới tiêu cho cây những giai đoạn cần thiết. Không trồng chanh leo trên đất thấp, đất dễ bị úng, đất phèn khó thoát nước.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về giống

- Cây giống có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, bộ lá thành thực, xanh tốt,

vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, không bị nhiễm sâu bệnh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây giống chanh leo xuất vườn.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với nơi có địa hình dốc, chanh leo cần được trồng theo các đường đồng mức, kết hợp trồng cây che phủ đất, băng cây xanh trồng dày, thẳng góc với hướng dốc chính để chống xói mòn.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Tùy vào trình độ canh tác, mức đầu tư mà có thể trồng với các mật độ khác nhau, nên trồng mật độ 1.300 cây/ha, tương đương khoảng cách 2,5m x 3m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: chanh leo dễ bị bệnh thối gốc nếu úng ngập nước nên không đào hố trồng, trồng bằng mặt liếp hoặc làm mô.

- Bón lót: Lượng phân bón: 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 kg supe lân + 0,5 kg vôi/hố. Lấp 1/3 lớp đất mặt xuống hố, trộn đều lớp đất còn lại với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp đầy hố.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5-8), thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 5.

5.2. Kỹ thuật trồng

- Cách trồng: Nên trồng vào lúc mát, thường vào sáng sớm hoặc chiều tối. Mỗi một lỗ nhỏ giữa hố đã chuẩn bị, bóc bỏ vỏ bầu nilon, đặt cây vào lỗ lấp đất nhỏ, lèn chặt cho đất tiếp xúc với bầu rễ. Cây trồng xong có cổ rễ ngang với mặt đất, không trồng cây sâu trong hố hoặc cổ rễ cao hơn mặt đất. Làm bồn, tủ gốc, tưới nước đẫm sau khi trồng.

- Làm giàn: Tùy theo từng địa hình để áp dụng hình thức giàn phù hợp, phổ biến có 3 cách (giàn phẳng và giàn chữ T, U và giàn đứng), cụ thể như sau:

+ Giàn phẳng: Giàn trồng có độ cao 1,8-2,0m. Giàn làm theo kiểu giàn mướp, dùng cột gỗ hoặc cọc bê tông có đường kính 10-12cm (có thể dùng cột tre hoặc ống tuýp nước). Độ dài cột khoảng 2,4-2,6m, khi chôn cột xuống đất cột còn độ cao từ 1,8-2,0m, cột này cách cột kia 4-5m tùy theo mật độ và chôn so le với gốc cây chanh. Khi bố trí cột kiểu này sẽ tiện lợi cho việc thu hái, chăm sóc có sử dụng thiết bị cơ giới (có khoảng cách 4-5m xuyên suốt vườn không có cọc và dây chanh cản trở).

Các cột chôn chắc chắn, nếu có điều kiện nên đổ đế cột bê tông hoặc dùng

đá chèn chân cột tránh hiện tượng cột bị đổ nghiêng do gió lốc hoặc mưa bão, các cột góc, biên cần có dây néo về 2 phía và cột chống chéo từ trong ra ngoài. Tùy điều kiện địa hình mà lượng cột được chôn cho phù hợp, lượng cột cho 1ha từ 400 đến 700 cột trong đó cột bằng bê tông tối thiểu từ 135 đến 225 cột để chôn các hàng biên và hàng chịu lực phía trong, số lượng cọc tre, gỗ chính từ 265 đến 375 cọc (cọc gỗ chắc hoặc phần gốc của cây tre). Cần bổ sung thêm cọc phụ chống giàn tùy vào sự phát triển thực tế của vườn cây và cọc chống néo.

Sau khi trồng chanh leo dùng các cọc tre nhỏ có đường kính 1-3cm cắm làm nọc cố định cho cây phát triển theo chiều thẳng đứng lên giàn.

+ Giàn chữ T, U: Giàn chữ T cao 1,8-2,0m sau khi đã chôn, cho nên độ dài cột từ 2,6-2,8m. Trên đầu cột có thanh ngang được buộc chặt với đầu cột hoặc (bắt bulon nếu dùng cột bê tông), chiều dài thanh ngang từ 60-80 cm, cột cách cột 4-5 m, các đầu thanh ngang có nhiệm vụ đỡ dây thép, nối liền các cột với nhau, hai dây ở đầu thanh ngang mắc song song nhau, hai dây có đường kính khoảng 4- 5mm (do chịu toàn bộ lực treo của dây và quả).

Với kiểu giàn chữ U chôn 2 cọc trụ song song cách nhau từ 1,6m, trên đỉnh 2 cọc dùng một thanh ngang bằng vật liệu chắc chắn. Kéo 3 sợi thép có khoảng cách 0,8m chạy song song với nhau suốt từ đầu hàng đến cuối hàng.

6. Chăm sóc nhãn thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Chanh dây là cây ưa ẩm nên cần phải thường xuyên tưới nước cho cây. Có nhiều phương pháp tưới cho cây như: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa... trong đó phương pháp tưới nhỏ giọt có nhiều ưu điểm và đem lại hiệu quả cao: tiết kiệm nước, đảm bảo độ ẩm đất và có thể kết hợp tưới với cung cấp dinh dưỡng thông qua hệ thống tưới.

Cây chanh leo cần nhiều nước đặc biệt giai đoạn cây ra hoa và có quả, định kỳ tưới 2 lần/tuần vào mùa khô có thể tưới nước bằng cách phun mưa, tưới vào rãnh cho chanh leo đủ ẩm trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, khi trồng phải lên luống và có hệ thống rãnh thoát nước, không để úng cục bộ trong mùa mưa.

6.2. Cắt tỉa tạo hình

- Tạo hình cắt tỉa cành, lá: Chanh leo là cây sinh trưởng nhanh, dùng dây nilon buộc cây vào cột để cây leo cho tới đầu giàn (buộc có độ lỏng nhất định tránh ghim quá chặt), mỗi cây chọn nhánh khỏe nhất để cho cây nhanh leo lên giàn, cắt bỏ toàn bộ các chồi, hoa, nhánh khác. Chỉ để chồi ở vị trí cách mặt giàn khoảng 40cm để tạo cành cấp 1 phục vụ cho việc định hình tạo tán cho cây.

- Bấm ngọn, tạo tán: Khi cây leo lên giàn, bắt đầu để chồi cành cấp 1 từ khoảng cách dưới mặt giàn 40cm, mỗi cây để lại 4-6 cành cấp 1 (chồi từ thân chính được gọi là cành cấp 1, tính cả ngọn chính) và phân đều trên giàn, khi cành cấp 1 bò đều trên giàn dài khoảng 2-3m (tiếp cận ngọn của cây khác) tiến hành bấm ngọn trong không gian dinh dưỡng của cây cho cây ra nhiều cành cấp

2 cấp 3, cây nhiều cành cấp 3 sẽ ra nhiều hoa.

- Cắt tỉa, buông cành: Là khâu quan trọng trong quá trình trồng chăm sóc Chanh leo. Các cành cấp 2, cấp 3 phải được cắt tỉa chọn lọc (chọn những cành to khỏe có khả năng cho ra hoa nhiều), cành cấp 3 buông thông theo chiều thẳng đứng.

6.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	70	160	360	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón: Lượng phân chia 03 lần bón/1 năm. Cách bón: Đào sâu 10-15cm, cách gốc 30-40cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây.

+ Bón lót: Sau khi đào hố trồng xong, tiến hành bón 100% phân hữu cơ + 100% phân lân vào hố trồng. Trộn đều phân với đất rồi cho xuống hố, lấp một lớp đất mỏng trước khi trồng.

+ Từ khi trồng đến leo giàn (khoảng 2 tháng sau trồng): Sau 20 ngày trồng, pha phân đạm và phân kali với nồng độ 0,3-0,5% để tưới cho cây. Bón định kỳ 15-17 ngày/lần, tăng dần lượng bón.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây:

- Giai đoạn phát triển (từ 6 tháng tuổi trở đi): Trong giai đoạn này, cây cần lượng nước khá đều đặn để phát triển thân, cành, và lá. Tưới nước 2-3 lần mỗi tuần trong mùa khô.

- Giai đoạn ra hoa và kết quả: Khi cây bắt đầu ra hoa và kết quả, nhu cầu nước tăng lên, vì vậy cần tưới đều đặn hơn. Tưới mỗi ngày hoặc mỗi 2 ngày một lần nếu trời khô, và duy trì độ ẩm cho đất xung quanh gốc cây.

7.2. Bón phân

- Lượng phân bón: Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 2 trở đi	185	420	660	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón: Giai đoạn kinh doanh có thể chia là 04 lần bón: Chia lượng phân đạm và phân kali, bón định kỳ 1 tháng 1 lần. Cách bón: Đào rãnh

sâu 20-25cm, rộng 25cm cách gốc tùy thuộc vào sự phát triển của cây (cách gốc bán kính 0,7-1,2m), trộn đều các loại phân rải xuống, lấp kín. Chú ý các lần bón phân không bón chồng lên vị trí đã bón.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7.3. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Sau mỗi đợt thu hoạch quả cần cắt bỏ các cành đã thu quả, các cành sâu bệnh, các cành vô hiệu trong mặt giàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển các cành thứ cấp mới.

Sau một năm ra quả cần cắt, đốn xen kẽ các cành trên mặt giàn, thời điểm cắt tỉa vào cuối vụ đông đầu vụ xuân (vào tháng 1 đến tháng 3 năm sau) tùy vào mật độ cành của giàn mà cắt tỉa, nếu giàn còn thưa thì chỉ cắt tỉa 60%, để lại 40% cành, nếu giàn rậm rạp cắt tỉa 90% cành để lại 10% cành.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn sạch sẽ cỏ dại, tàn dư thực vật, nhổ bỏ các cây là ký chủ của virus và môi giới truyền bệnh như rau muống, bầu bí, dưa chuột, mướp đắng, su su, cà tím, ớt... trên khu vực dự định trồng chanh leo. Xử lý môi, tuyến trùng và các sâu hại dưới đất bằng thuốc bảo vệ thực vật trước khi trồng. Khử trùng đất bằng vôi bột với lượng 0,5 kg/hố trước khi trồng ít nhất 15-20 ngày.

- Biện pháp thủ công: Thu gom và tiêu hủy triệt để các bộ phận của cây bị nhiễm sâu, bệnh hại, loại bỏ và thay thế các cây có biểu hiện của bệnh virus như xoắn, vàng lá và ngọn.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng như nấm *Trichoderma*, xạ khuẩn *Streptomyces*, vi khuẩn *Bacillus*, thảo mộc trừ tuyến trùng chứa các hoạt chất saponin, alkaloid, nấm ký sinh côn trùng *Metarhizium*... và các vi sinh vật có ích khác để phòng trừ nấm và tuyến trùng gây hại trong đất. Các chế phẩm sinh học có thể bón kết hợp với các đợt bón phân, hoặc rắc chế phẩm (trong vùng rễ) rồi phủ lớp đất lên. Trong mùa khô có thể hòa chế phẩm sinh học trong nước để tưới. Thời kỳ trước và sau mùa mưa nên sử dụng nấm đối kháng nồng độ 0,5% tưới vào gốc từ 3-4 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 10- 15 ngày. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Bọ trĩ:

+ *Đặc điểm gây hại:* Bọ trĩ là loài gây hại dạng chích hút, chúng thường xâm nhập vào bộ phận hoa, lá, quả non để chích hút làm cho hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành. Nơi nào có bọ trĩ nhiều thì xuất hiện sự bạc màu và dị dạng do phản ứng với nước bọt của bọ trĩ. Gây hại trái làm cho trái méo mó, dị hình, bề mặt trái bị nám.

+ *Biện pháp phòng trừ:* Chăm sóc cây khỏe, bón phân, tưới tiêu, trừ cỏ... đúng yêu cầu kỹ thuật. Tưới phun mưa trực tiếp vào các bộ phận bị hại khi bọ trĩ rộ có thể giảm đáng kể tác hại của bọ trĩ. Hàng năm cần xới xáo, thu gom tàn dư để diệt nhộng. Bảo vệ thiên địch, chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết, hạn chế sử dụng thuốc phổ rộng. Thường xuyên điều tra đồng ruộng tiến hành phòng trừ kịp thời bằng thuốc bảo vệ thực vật.

- Bọ xít: Bọ xít gai, bọ xít xanh, bọ xít càn to: Chích hút vào lá, hoa, đọt non và quả non làm cho quả lốm đốm, nếu gây hại nặng làm rụng quả.

+ *Đặc điểm gây hại:* Bọ xít trưởng thành có cánh màu nâu đen với một vài đốm đỏ ở sau đầu và mặt dưới của cơ thể, mình thon mảnh dài 18mm, rộng 6mm, chân dài, râu dài. Sâu non có hình dáng tương tự con trưởng thành nhưng không có cánh, chúng có màu đỏ ở giai đoạn mới nở, giai đoạn sâu non kéo dài khoảng 50 ngày, trưởng thành sống trong vài tuần. Bọ xít gây hại nghiêm trọng vì chúng chích hút vào hoa, đọt non và quả non làm cho quả lốm đốm, nếu gây hại nặng làm cho quả rụng.

+ *Biện pháp phòng trừ:* Dùng vợt tay để bắt bọ xít vào lúc sáng sớm hay chiều mát. Thường xuyên kiểm tra trái và những lá gần trái để phát hiện và thu gom ổ trứng của chúng đem tiêu hủy. Nếu mật độ cao có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt theo khuyến cáo.

- Nhện đỏ:

+ *Triệu chứng:* Gây hại trên lá và bề mặt quả, chích hút làm cho lá vàng

và cong, mật độ cao làm khô và rụng lá, vỏ quả mất màu, quả có thể bị biến dạng, chậm phát triển. Nhện đỏ thường phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô nóng hoặc những thời gian bị hạn trong mùa mưa.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Cắt bỏ những lá có mật số nhện quá cao đã chớm bị vàng úa đem tiêu hủy. Có thể dùng máy bơm nước tưới vườn có áp suất mạnh xịt mạnh tia nước vào mặt dưới của lá để rửa trôi bớt nhện. Do nhện đỏ có tính kháng thuốc rất mạnh nên khi phát hiện trên cây có nhiều nhện cần dùng luân phiên nhiều loại thuốc để hạn chế bớt áp lực gây kháng thuốc đối với nhện. Có thể sử dụng luân phiên bằng một trong những loại thuốc sau đây: Tungmectin 1.9EC, Comite 73 EC, (sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn thuốc). Sau khi phun xịt khoảng 7-10 ngày nếu vẫn còn nhện thì xịt tiếp lần hai. Xịt ướt đều mặt dưới của lá.

- Ruồi đục quả (*Bactrocera cucurbitae* và *Ceratitis capitata*.)

+ *Triệu chứng*: Ruồi gây hại làm cho quả non bị nhăn nheo, rụng sớm. Trên quả đã lớn xung quanh vết hại hơi lõm xuống, vị trí vết hại vỏ quả cứng màu xám trắng, chính giữa vết hại có chấm màu đen. Vết thương do ruồi đục sẽ làm giảm giá trị thương phẩm của quả.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thu gom hết trái rơi rụng trong vườn đem chôn sâu dưới đất có rải thêm vôi bột để tiêu diệt hết trứng và dòi non còn nằm bên trong nhằm tránh lây lan. Không nên thu thập những trái bị hại để ủ đông mà phải đem đốt hoặc chôn sâu dưới 50cm. Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt tỉa những cành, nhánh không cần thiết, tạo cho vườn luôn thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của con trưởng thành. Có thể dùng chất pheromon dẫn dụ để làm bẫy dẫn dụ và tiêu diệt con trưởng thành đục (con ruồi đục). Sử dụng Protein thủy phân trộn chất độc làm bả diệt ruồi đục trái.

- Tuyến trùng (*Pratylenchus* sp., *Scutellonema truncatum*, *Helicotylenchus* sp., *Meloidogyne javanica*.)

+ *Triệu chứng*: Tuyến trùng xâm nhập vào bộ phận rễ, chúng hút dinh dưỡng để sống, làm cho bộ rễ phình to lên sẽ làm tắc hệ thống dẫn nước, dinh dưỡng sẽ làm cho cây Chanh leo héo một cách bất thường, làm lá vàng, quả non rụng giống như triệu chứng thiếu nước.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Bón phân cân đối, chọn giống tốt, chống chịu với sâu bệnh... vệ sinh vườn trồng, ngắt tỉa cành lá, tạo độ thông thoáng cho cây. Sử dụng một trong những loại thuốc có các hoạt chất như: Carbosulfan, Ethoprophos xử lý theo liều lượng khuyến cáo.

8.2.2. Bệnh hại

- Nhóm bệnh hại do virus:

Hiện nay đã ghi nhận được 6 loài virus gây hại trên cây chanh leo với nhiều dạng biểu hiện khác nhau, phụ thuộc vào chủng loại virus gây hại và khả năng nhiễm một hay nhiều chủng virus trên cùng mẫu bệnh, cụ thể:

+ *Triệu chứng*: Gây hiện tượng quăn và chùn ngọn; Gây khảm vàng, nhăn

neho, phòng rộp; Gây biến dạng, quả nhỏ, vỏ quả bị hóa bần, quả chuyển màu từ màu xanh sang màu trắng.

+ *Biện pháp quản lý tổng hợp*: Sử dụng cây giống sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng từ những đơn vị sản xuất có uy tín. Không nhân giống (giâm, chiết, ghép) ở những cây có triệu chứng bệnh, ở những khu vực đã nhiễm bệnh. Bảo vệ cây con không bị côn trùng môi giới xâm nhập truyền bệnh virus bằng lưới chuyên dụng hoặc trồng trong nhà lưới chống côn trùng. Trong quá trình cắt tỉa từng cây cần có biện pháp xử lý tiệt trùng dụng cụ bằng xà phòng hoặc Na_2PO_4 (3%) để tránh lây nhiễm virus từ cây cây bị bệnh sang cây khỏe. Phòng trừ sự lây lan bệnh qua môi giới bằng cách kiểm soát rầy mềm qua các đợt đợt non.

- Bệnh héo rũ vi khuẩn (*Pseudomonas syringae*)

+ *Triệu chứng gây hại*: Loài vi khuẩn này có mối liên hệ mật thiết đối với mầm bệnh của vi khuẩn gây bệnh đốm dầu. Triệu chứng của 2 loại bệnh này tương tự nhau, và cách thức phòng trừ cũng giống nhau. Nếu quản lý tốt bệnh đốm dầu thì bệnh héo vi khuẩn sẽ ít có khả năng xuất hiện.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Sau khi thu hoạch, thu gom sạch tàn dư của cây, đặc biệt là những cây bị bệnh và cỏ trên vườn đem tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh ban đầu trên đồng ruộng cho vụ sau. Không nên trồng dày để vườn luôn thông thoáng, giảm bớt độ ẩm trong ruộng. Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, tăng cường bón thêm phân hữu cơ, vôi bột và phân kali hoặc tro trấu cũng có tác dụng làm giảm tác hại của bệnh. Kiểm tra vườn để phát hiện và nhổ bỏ sớm những cây bị bệnh đem tiêu hủy để tránh lây lan ra cây khác. Sau khi nhổ bỏ bón vôi bột vào chỗ vừa nhổ để khử trùng đất. Sử dụng một trong những loại thuốc có các hoạt chất: *Copper hydroxide*, *Copper Oxychloride* + *Kasugamycin*, *Copper Oxychloride* 50% + *Metalaxyl* 8%, *Ningnanmycin* phun xịt khi cây chớm bệnh.

- Bệnh đốm nâu (*Alternaria passiflorae*)

+ *Triệu chứng gây hại*: Trên lá, đầu tiên xuất hiện những đốm màu nâu nhỏ, sau đó lan rộng ra thành đốm lớn có tâm màu sáng và có hình dạng bất định. Trên thân, vết bệnh có hình thon dài với màu nâu đen, thường xuất hiện gần nách lá hoặc gân lá (do bị tổn thương cơ giới, cây bị chảy nhựa). Khi vết bệnh bao quanh thân cây thì chồi non sẽ bị héo, quả teo lại và rụng sớm. Trên quả, vết bệnh đầu tiên chỉ nhỏ như mũi kim sau lan rộng thành những vòng tròn lớn với vết nâu lõm có tâm màu nâu. Dần dần phần vỏ quả xung quanh vết bệnh bị nhăn nheo và quả bị rụng.

+ *Biện pháp trồng trừ*: Vệ sinh vườn, loại bỏ lá bệnh và những cành kém hiệu quả để cây thông thoáng. Sử dụng các thuốc hoạt chất Azoxystrobin (Amistar 250SC) hoặc hỗn hợp thuốc Mancozeb + Metalaxyl-M (Ridomil Gold® 68WP), Difenoconazole (Score 250EC), Chlorothalonil (Daconil 500SC), hoặc Thiophanate - Methyl (Topsin M 70WP) để phòng trừ. Chú ý phun vào những đợt lá ra vào đầu mùa mưa.

IV. THU HOẠCH

- Để đảm bảo chất lượng, phẩm chất quả và mang lại hiệu quả kinh tế cao cần thu hái sau khi 2/3 vỏ quả chuyển sang màu hồng hay tím hoặc để quả chín rụng tự nhiên.

- Sau mỗi lần thu hoạch cần chú ý gom toàn bộ các loại quả bị thải loại do nấm bệnh và côn trùng gây hại tập trung về một vị trí để tiêu hủy, hạn chế khả năng phát triển của sâu bệnh trên vườn.

- Quả sau thu hoạch nên bảo quản nơi thoáng mát, tránh đồ đông quá dày và sớm vận chuyển về nơi sơ chế để đảm bảo chất lượng và phẩm chất.